MINISTÉRIO DA DEFESA

COMANDO DA AERONÁUTICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA

Data	27/02/2026
Hora	9h

Banca examinadora	
Presidente	Profº Dr. Johnny Cardoso Marques
Orientador	Profº Dr. Ijar Milagre da Fonseca
Membro Interno	Profº Dr. Geilson Loureiro
Suplente Interno	Profº Dr. Willer Gomes dos Santos
Membro Externo	Dr. Evandro Marconi Rocco (INPE)
Suplente Externo	Dr. Élcio Jerônimo de Oliveira (INPE)

SIMULAÇÃO DE ALGORITMOS E DE LEIS DE CONTROLE PARA APLICAÇÕES ROBÓTICAS EM OPERAÇÕES DE ENCONTRO E DE ACOPLAMENTO/ANCORAGEM (RENDEZVOUS AND DOCKING/BERTHING)

Mestrando	Alexandre Augusto Santana de Oliveira
Orientador	Prof. Drº Ijar Milagre da Fonseca
Data	27/02/2026
Instituição	Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)
Programa	CTE - Ciências e Tecnologias Espaciais
Área de concentração	Sistemas Espaciais, Ensaios e Lançamentos (CTE-E)

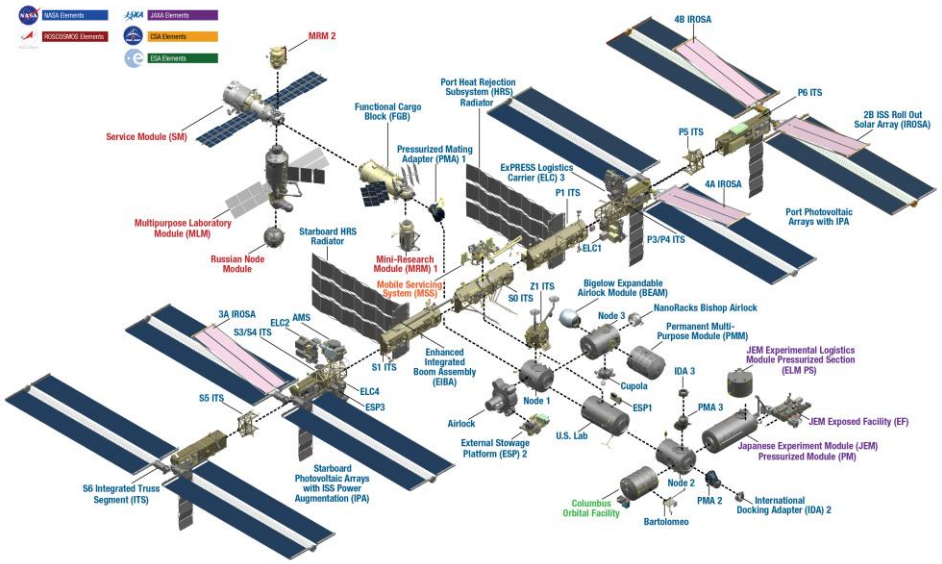
1

Introdução

Contexto e Motivação

Prestação de serviços em órbita (On-Orbit Servicing – OOS)

- **Montagem e expansão**
  - Estação Espacial Internacional (ISS)
  - Gateway Lunar
- **Logística e reabastecimento**
  - Tripulação e suprimentos
- **Manutenção**
  - MEV (Mission Extension Vehicle)



Problema a ser resolvido

1. Execução autônoma da missão de RVD/B

- Alvo não-colaborativo

2. Veículo perseguidor possui um Manipulador Robótico

- Deslocamento dos elos
  - Torques e forças de reação interna
  - Alteração de inércia do perseguidor
  - Perturbação da atitude do perseguidor

Objetivo geral

Modelo matemático da dinâmica orbital e de atitude de um satélite tipo manipulador robótico

Objetivos específicos

- Estudo das ferramentas de programação e simulação (MATLAB e SIMULINK)
- **Cursar as disciplinas recomendadas**
  - Conhecimento em dinâmica, controle de atitude e órbita
  - Manipuladores robóticos em aplicações espaciais
- **Estudo de procedimentos de otimização**
  - Mobilidade de robôs
  - Possibilidade de prevenir falhas operacionais

Contribuição

1. Encadeamento coerente das etapas

- Consistência das etapas mesmo com diferentes referenciais
- Modelos dinâmicos
- Transição entre aproximações

2. Controle da dinâmica acoplada

- Aplicação da lei de controle PD para mitigar os torques de reação induzidos pelo movimento do manipulador robótico na atitude do perseguidor

3. Transição de modelos matemáticos

- Aplicação da lei de controle PD para mitigar os torques de reação induzidos pelo movimento do manipulador robótico na atitude do perseguidor do modelo do corpo rígido para o modelo acoplado espaçonave-manipulador robótico

2

Estratégias de RVD/B

Órbita

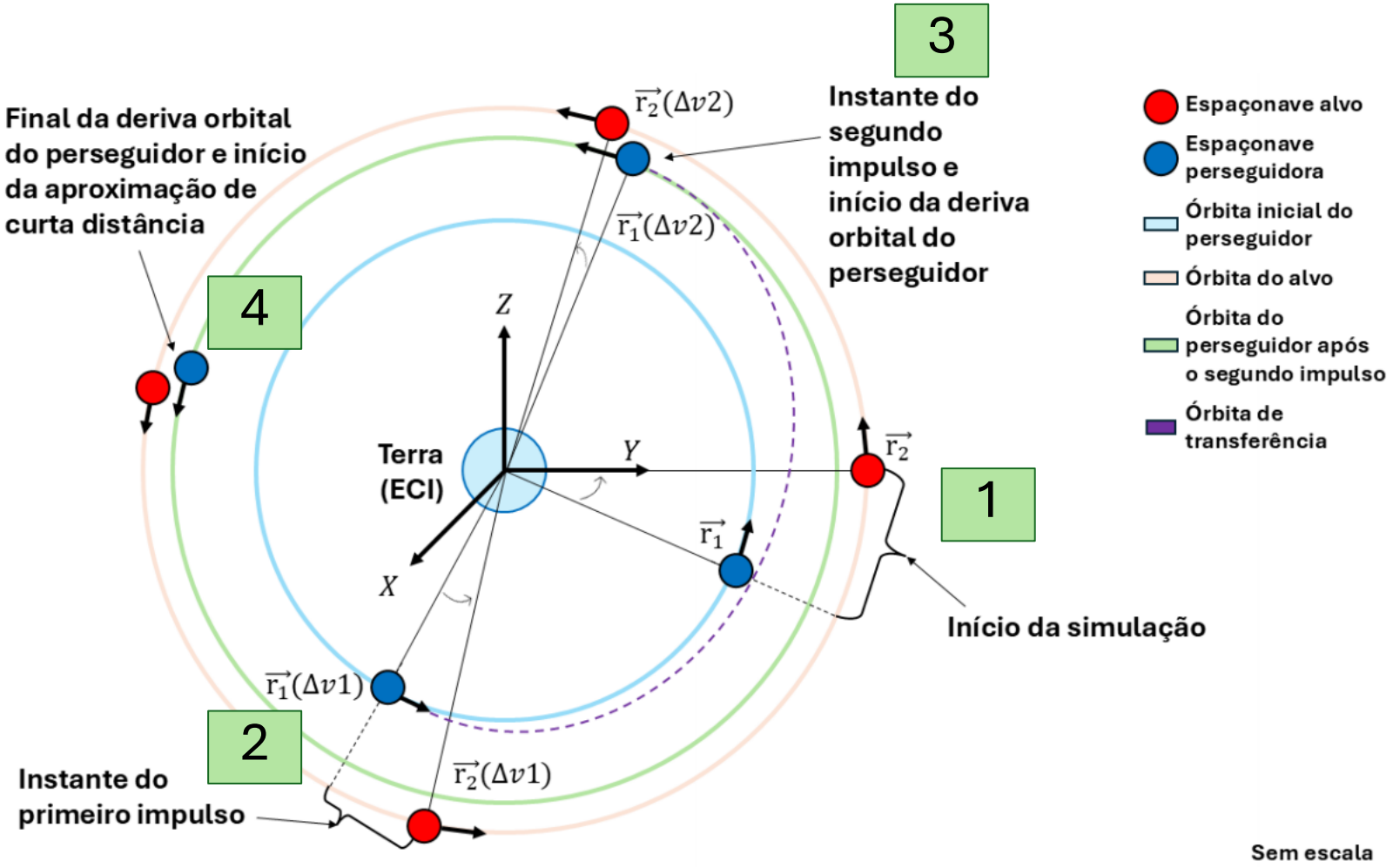


FIGURA 4.3 – Deriva orbital do perseguidor após o segundo impulso durante a aproximação de longa distância da missão de RVD/B.

Modos de operação

1. **Não-operacional**
   - Manipulador robótico com elos dobrados e travados
   - Lançamento, injeção em órbita, aproximação de longa distância
   - Dinâmica de corpo rígido (Equações de Euler)

2. **Operacional**
   - Manipulador robótico com elos destravados
   - Abordagem Lagrangiana

Estratégias de controle

1. **Controle de órbita**
   - Reduz o erro da posição relativa entre as espaçonaves
   - Translada o perseguidor para próximo do alvo durante a aproximação de curta distância
2. **Atitude relativa**
   - Aproximações curta distância e final
   - Mantém a atitude do perseguidor sincronizada com a do alvo
3. **Juntas do manipulador robótico**
   - Movimentação do MR
   - Efetuador final conduzido até a porta de acoplamento

3

Formulação do problema

Dinâmica orbital relativa

TABELA 2.2 – Fases da missão, tipo de movimento e referencial associado.

Fase da missão	Tipo	Referencial
Injeção orbital	Movimento absoluto	ECI
Órbita de fase	Movimento absoluto	ECI
Transferência de órbita	Movimento absoluto	ECI
Aproximação final	Movimento relativo	LVLH
Aproximação curta	Movimento relativo	LVLH

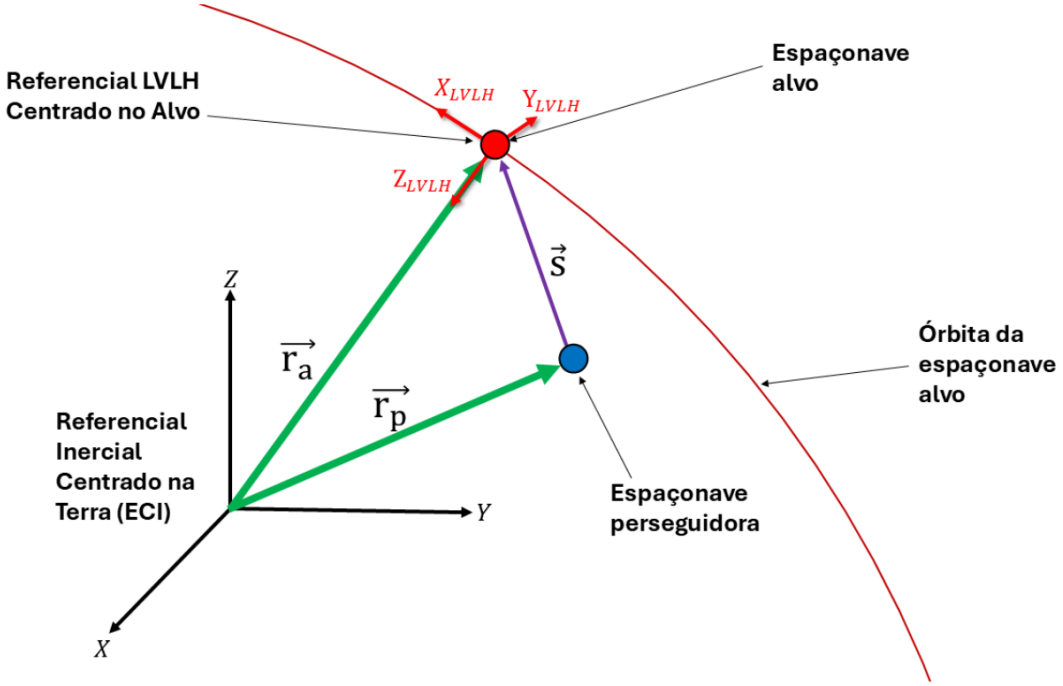


FIGURA 3.4 – Movimento relativo das espaçonaves em relação ao referencial LVLH.

$$\ddot{x} - 2\omega\dot{z} = \frac{F_x}{m_c} \tag{3.57}$$

$$\ddot{y} + \omega^2 y = \frac{F_y}{m_c} \tag{3.58}$$

$$\ddot{z} + 2\omega\dot{x} - 3\omega^2 z = \frac{F_z}{m_c} \tag{3.59}$$

Dinâmica de atitude

Equação de Euler do corpo rígido

$$\mathbf{I}\,\dot{\vec{\omega}} + \vec{\omega} \times \left(\mathbf{I}\,\vec{\omega}\right) = \vec{M}. \tag{3.68}$$

$$\begin{aligned} I_x \dot{\omega}_x + (I_z - I_y)\,\omega_y\,\omega_z &= M_x, \\ I_y \dot{\omega}_y + (I_x - I_z)\,\omega_x\,\omega_z &= M_y, \\ I_z \dot{\omega}_z + (I_y - I_x)\,\omega_x\,\omega_y &= M_z. \end{aligned} \tag{3.74}$$

Manipulador Robótico

Arquitetura

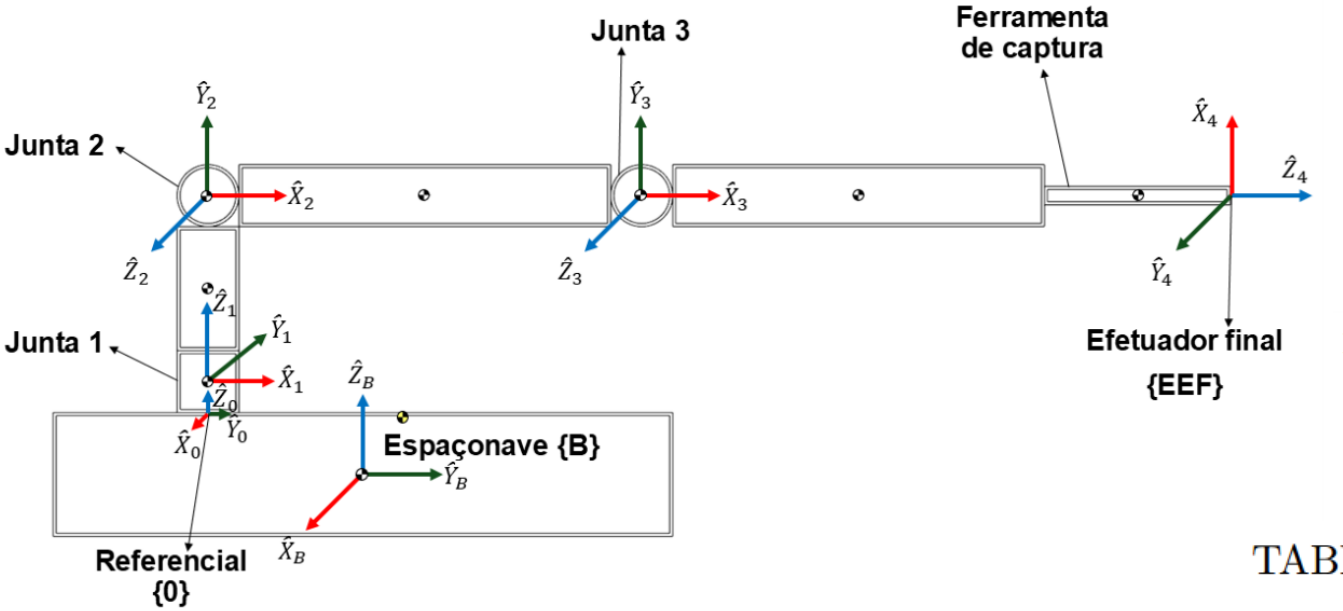


FIGURA 3.7 – Referencial local do Manipulador Robótico 3R acoplado à espaçonave.

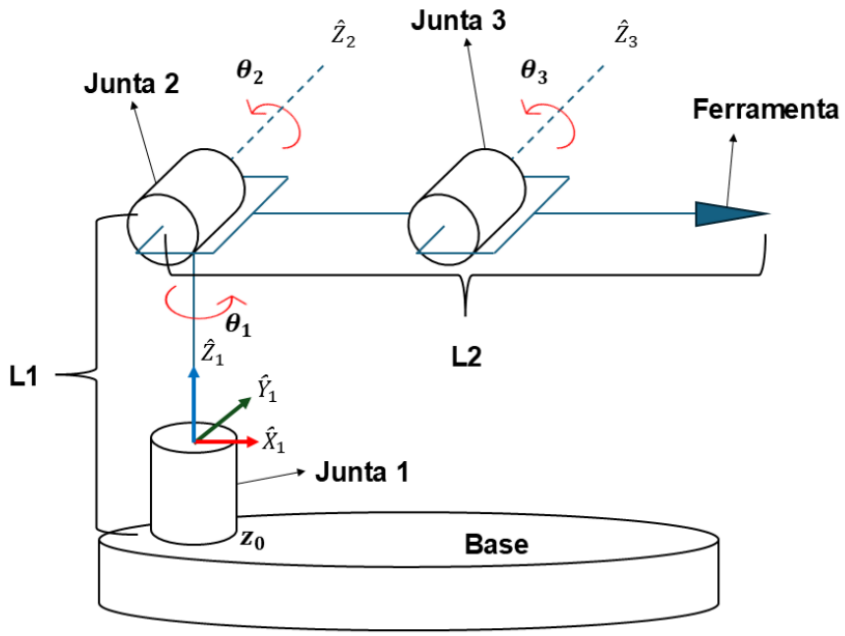


FIGURA 3.8 – Notação esquemática do Manipulador Robótico 3R.

TABELA 3.1 – Parâmetros DH do manipulador 3R

i	α_{i-1}	a_{i-1}	d_i	θ_i
1	0°	0	0	θ_1
2	90°	L_1	0	θ_2
3	0°	L_2	0	θ_3

Manipulador Robótico

Cinemática direta

$$ {}^{0}T_3 = {}^{0}T_1\,{}^{1}T_2\,{}^{2}T_3. \tag{3.127} $$

$$ {}^{0}T_1 = \begin{bmatrix} \cos\theta_1 & -\sin\theta_1 & 0 & 0 \\ \sin\theta_1 & \cos\theta_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \tag{3.124} $$

$$ {}^{1}T_2 = \begin{bmatrix} \cos\theta_2 & -\sin\theta_2 & 0 & L_1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ \sin\theta_2 & \cos\theta_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \tag{3.125} $$

$$ {}^{2}T_3 = \begin{bmatrix} \cos\theta_3 & -\sin\theta_3 & 0 & L_2 \\ \sin\theta_3 & \cos\theta_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \tag{3.126} $$

Manipulador Robótico

Cinemática diferencial

Jacobiana geométrica

$$\begin{bmatrix} {}^0\dot{\vec{x}}_E \\ {}^0\vec{\omega}_E \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{J}_v(\vec{q}) \\ \mathbf{J}_\omega(\vec{q}) \end{bmatrix} \dot{\vec{q}}, \tag{3.134}$$

Jacobiana linear

$${}^0\dot{\vec{x}}_E = \mathbf{J}_v(\vec{q})\,\dot{\vec{q}}. \tag{3.133}$$

Jacobiana angular

$$\mathbf{J}_\omega(\vec{q}) = \begin{bmatrix} {}^0\hat{z}_1 & {}^0\hat{z}_2 & {}^0\hat{z}_3 \end{bmatrix}, \tag{3.139}$$

Manipulador Robótico

Cinemática inversa

Erro cartesiano

$$\vec{e} = {}^{0}\vec{x}_d - {}^{0}\vec{x}. \tag{3.141}$$

Erro de orientação

$$\vec{e}_\omega = {}^{0}\hat{z}_E \times {}^{0}\hat{d}, \tag{3.142}$$

Velocidades linear e angular desejadas

$$\vec{v}_d = \dot{\vec{x}}_d + K_p\,\vec{e}, \tag{3.143}$$

$$\vec{\omega}_d = K_\omega\,\vec{e}_\omega, \tag{3.144}$$

Singularidades

Pseudo-inversa amortecida

$$\dot{\vec{s}} = \mathbf{J}_v^T \left(\mathbf{J}_v \mathbf{J}_v^T + \lambda^2 \mathbf{J}_3 \right)^{-1} {}^0\dot{\vec{x}}_{E,d}, \tag{3.140}$$

Dinâmica acoplada

$$T = T_B + \sum_{i=1}^{n} T_i, \tag{3.150}$$

$$M(\vec{y})\,\ddot{\vec{y}} + C(\vec{y}, \dot{\vec{y}})\,\dot{\vec{y}} = \vec{\tau}, \tag{3.156}$$

$$M(\vec{y}) = \begin{bmatrix} M_{BB}(\vec{y}) & M_{B\xi}(\vec{y}) \\ M_{\xi B}(\vec{y}) & M_{\xi\xi}(\vec{y}) \end{bmatrix}, \qquad C(\vec{y}, \dot{\vec{y}}) = \begin{bmatrix} C_{BB}(\vec{y}, \dot{\vec{y}}) & C_{B\xi}(\vec{y}, \dot{\vec{y}}) \\ C_{\xi B}(\vec{y}, \dot{\vec{y}}) & C_{\xi\xi}(\vec{y}, \dot{\vec{y}}) \end{bmatrix}. \tag{3.158}$$

Torques articulares e acoplamento

$$\tau_1 = \left[M_{\xi B}(\vec{y})\,\ddot{\vec{\eta}}_B\right]_1 + \left[M_{\xi\xi}(\vec{y})\,\ddot{\vec{\xi}}\right]_1 + \left[C_{\xi B}(\vec{y},\dot{\vec{y}})\,\dot{\vec{\eta}}_B\right]_1 + \left[C_{\xi\xi}(\vec{y},\dot{\vec{y}})\,\dot{\vec{\xi}}\right]_1, \tag{3.159}$$

$$\tau_2 = \left[M_{\xi B}(\vec{y})\,\ddot{\vec{\eta}}_B\right]_2 + \left[M_{\xi\xi}(\vec{y})\,\ddot{\vec{\xi}}\right]_2 + \left[C_{\xi B}(\vec{y},\dot{\vec{y}})\,\dot{\vec{\eta}}_B\right]_2 + \left[C_{\xi\xi}(\vec{y},\dot{\vec{y}})\,\dot{\vec{\xi}}\right]_2, \tag{3.160}$$

$$\tau_3 = \left[M_{\xi B}(\vec{y})\,\ddot{\vec{\eta}}_B\right]_3 + \left[M_{\xi\xi}(\vec{y})\,\ddot{\vec{\xi}}\right]_3 + \left[C_{\xi B}(\vec{y},\dot{\vec{y}})\,\dot{\vec{\eta}}_B\right]_3 + \left[C_{\xi\xi}(\vec{y},\dot{\vec{y}})\,\dot{\vec{\xi}}\right]_3. \tag{3.161}$$

Conservação de quantidade de movimento angular

$$\vec{h}_{\text{tot}} = \sum_{i=0}^{n} \vec{h}_i = \sum_{i=0}^{n} S_\omega \, M_{i,\text{spt}} \, J_{\text{sp},i}(\vec{y}) \, \dot{\vec{y}}. \tag{3.202}$$

Estratégia de controle

1. **Controle orbital**
   - Transferência orbital (Hohmann)

2. **Controle Proporcional-Derivativo (PD)**
   - Atitude
   - Juntas do Manipulador Robótico

Controle de atitude e compensação de reação

$$\vec{\tau}_B = -K_{p,B}\,\vec{q}_{e,v} - K_{d,B}\,\vec{\omega}_B, \tag{3.214}$$

$$M_{BB}(\vec{y})\,\ddot{\vec{\eta}}_B + C_{BB}(\vec{y}\,,\,\dot{\vec{y}})\,\dot{\vec{\eta}}_B = \vec{\tau}_B - \underbrace{\left[M_{B\xi}(\vec{y})\,\ddot{\vec{\xi}} + C_{B\xi}(\vec{y}\,,\,\dot{\vec{y}})\,\dot{\vec{\xi}}\right]}_{\vec{\tau}_{\text{reac}}}, \tag{3.216}$$

$$\vec{\tau}_{\text{reac}} = M_{B\xi}(\vec{y})\,\ddot{\vec{\xi}} + C_{B\xi}(\vec{y}\,,\,\dot{\vec{y}})\,\dot{\vec{\xi}}, \tag{3.217}$$

Lógica de controle

APROXIMAÇÕES:

1. **Longa distância**
   - Diferença de fase -0,0041°
2. **Curta distância**
   - Distância radial < 200 m
   - Distância along-track < 400 m
3. **Final**
   - Distância radial < 20 m
   - Distância along-track < 20 m

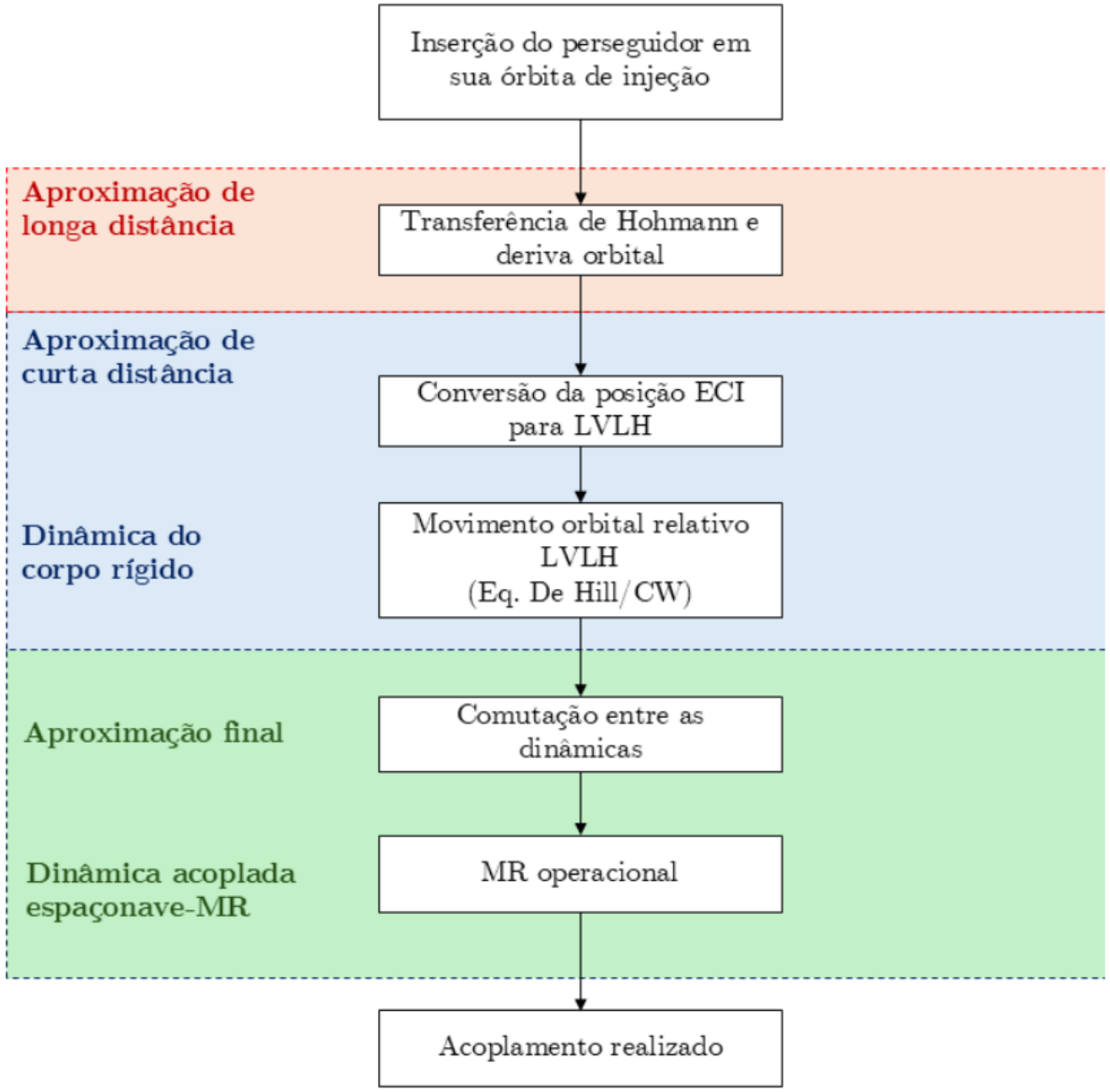


FIGURA 3.9 – Fluxo lógico geral da missão de RVD/B.

4

Resultados

Critérios operacionais

1. **Velocidade relativa (LVLH)**
   - 0,30 m/s quando distância relativa > 20 m
   - 0,03 m/s quando distância relativa < 20 m
2. **Saturação de aceleração/velocidade de comando**
   - Velocidade de cada junta 0,1 rad/s
   - Aceleração 2 rad/s
3. **Saturação de torque das juntas**
   - 2 [Nm] por junta
4. **Troca de modo de operação**
   - Distância relativa < 2 m e tempo mínimo de permanência de 15 segundos
5. **Critério de sucesso**
   - Posição < 0,1 m
   - Ângulo < 10°
   - Inserção > 0,05 m

Raio orbital do perseguidor

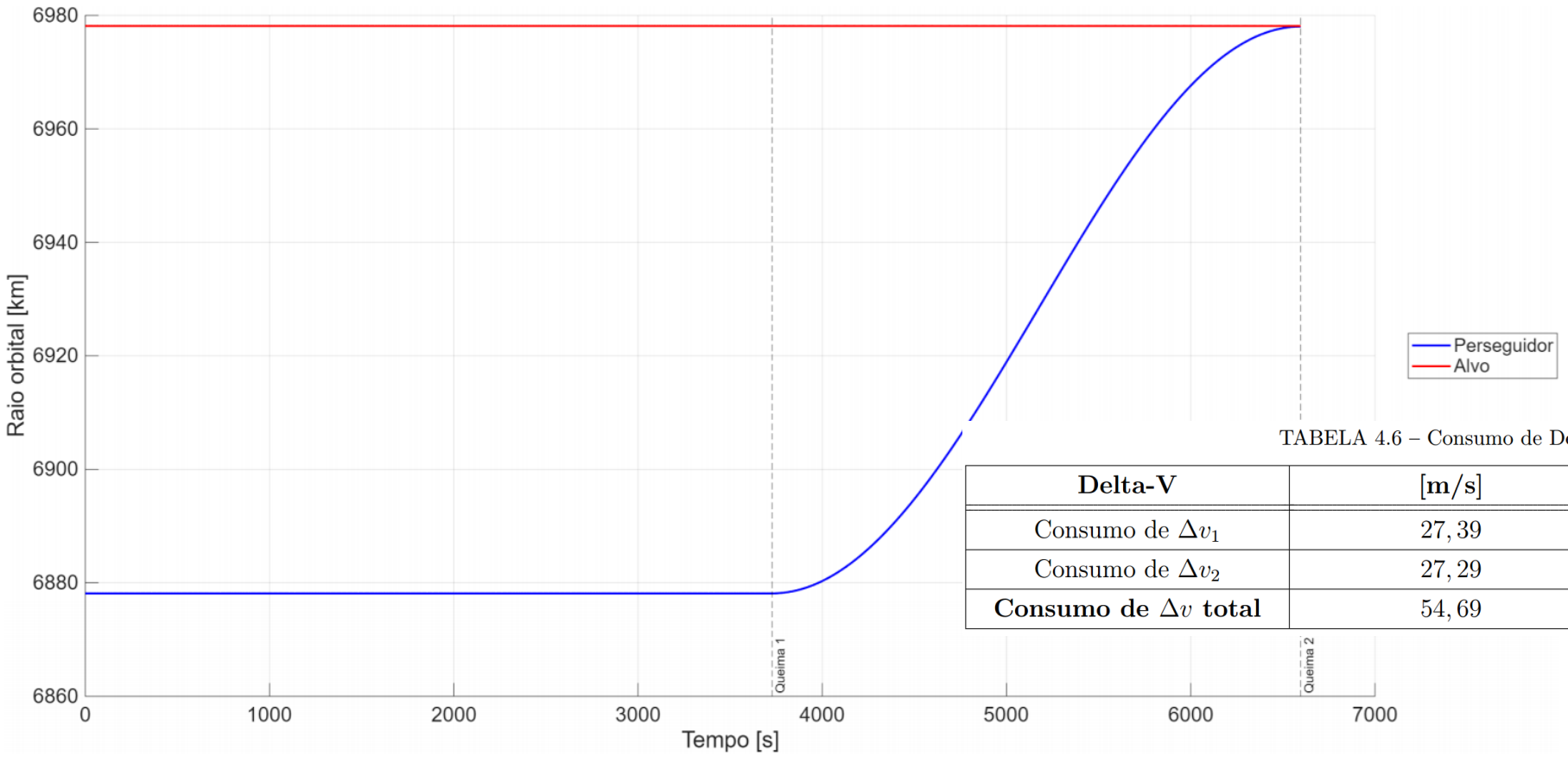


TABELA 4.6 – Consumo de Delta-V

Delta-V	[m/s]	**Instante de tempo** [s]
Consumo de Δv_1	$27,39$	3.728
Consumo de Δv_2	$27,29$	6.598
Consumo de Δv total	$54,69$	-

FIGURA 4.5 – Evolução do raio orbital do perseguidor ao longo do tempo absoluto.

Cenários

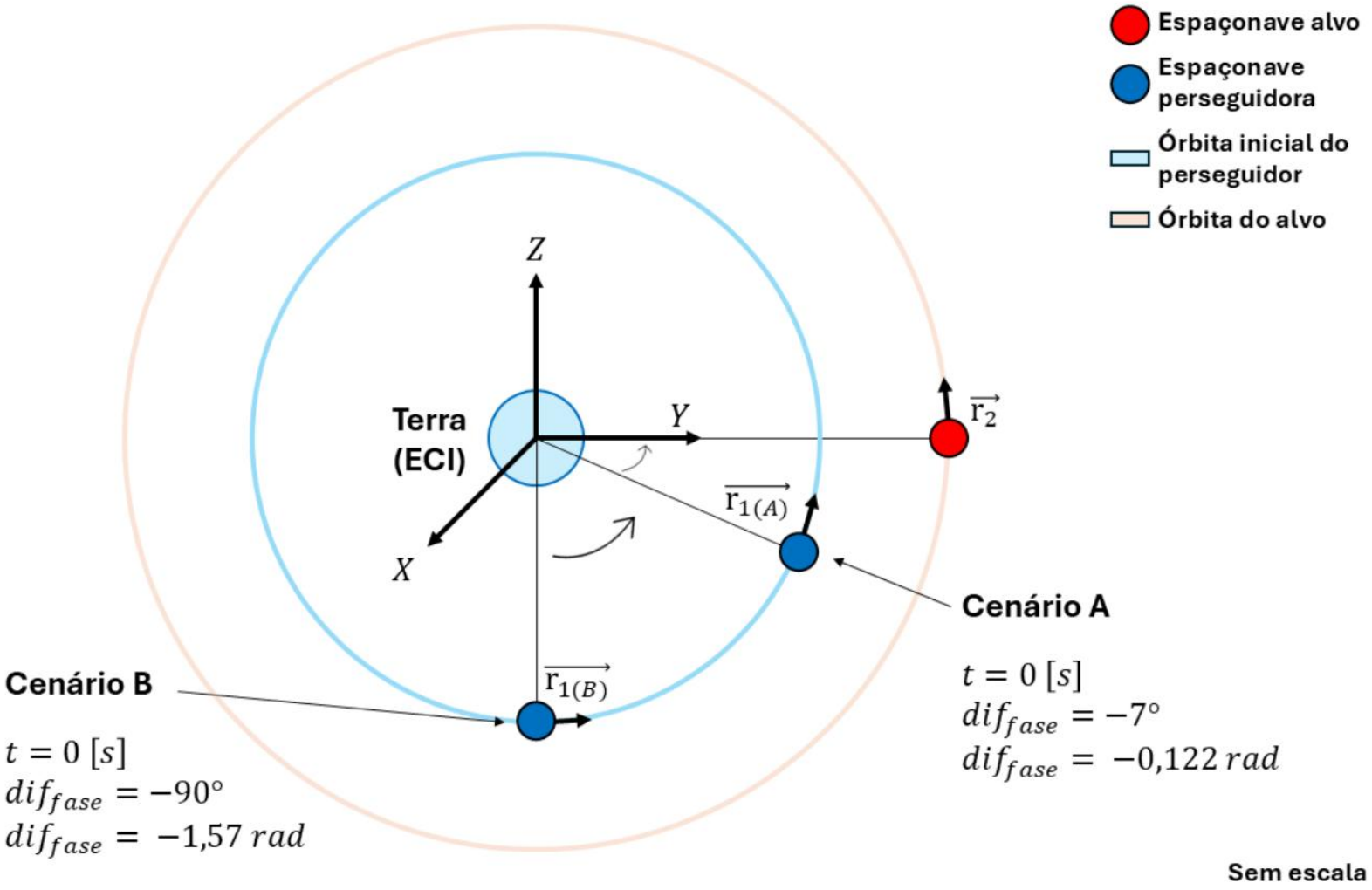


FIGURA 4.6 – Posições iniciais do perseguidor em cada cenário.

Cenários

Variável	Unidade	Cenário A	Cenário B	Diferença	Diferença (%)
Altitude inicial do perseguidor	km	500,00	400,00	-100,00	-20%
Altitude do perseguidor após TH	km	599,90	599,90	0,00	0%
Altitude do alvo	km	600,00	600,00	0,00	0%
Tempo até a queima 1	segundo	3.728	31.134	27.406	735%
Tempo de transferência orbital	segundo	2.870	2.839	-31	-1%
Tempo até a queima 2	segundo	6.597	33.972	27.375	415%
Tempo de drift	segundo	900	900	0	0%
Tempo total (após drift)	segundo	7.471	34.873	27.375	365%

Cenários

TABELA 4.11 – Comparação de consumo de delta v entre cenários

Variável	Unidade	Cenário A	Cenário B	Diferença	Diferença (%)
Consumo de $\Delta v1$	m/s	27,39	55,52	28,13	103%
Consumo de $\Delta v2$	m/s	27,29	55,12	27,83	102%
Consumo total de Δv	m/s	54,69	110,63	55,94	102%

Posição relativa (LVLH)

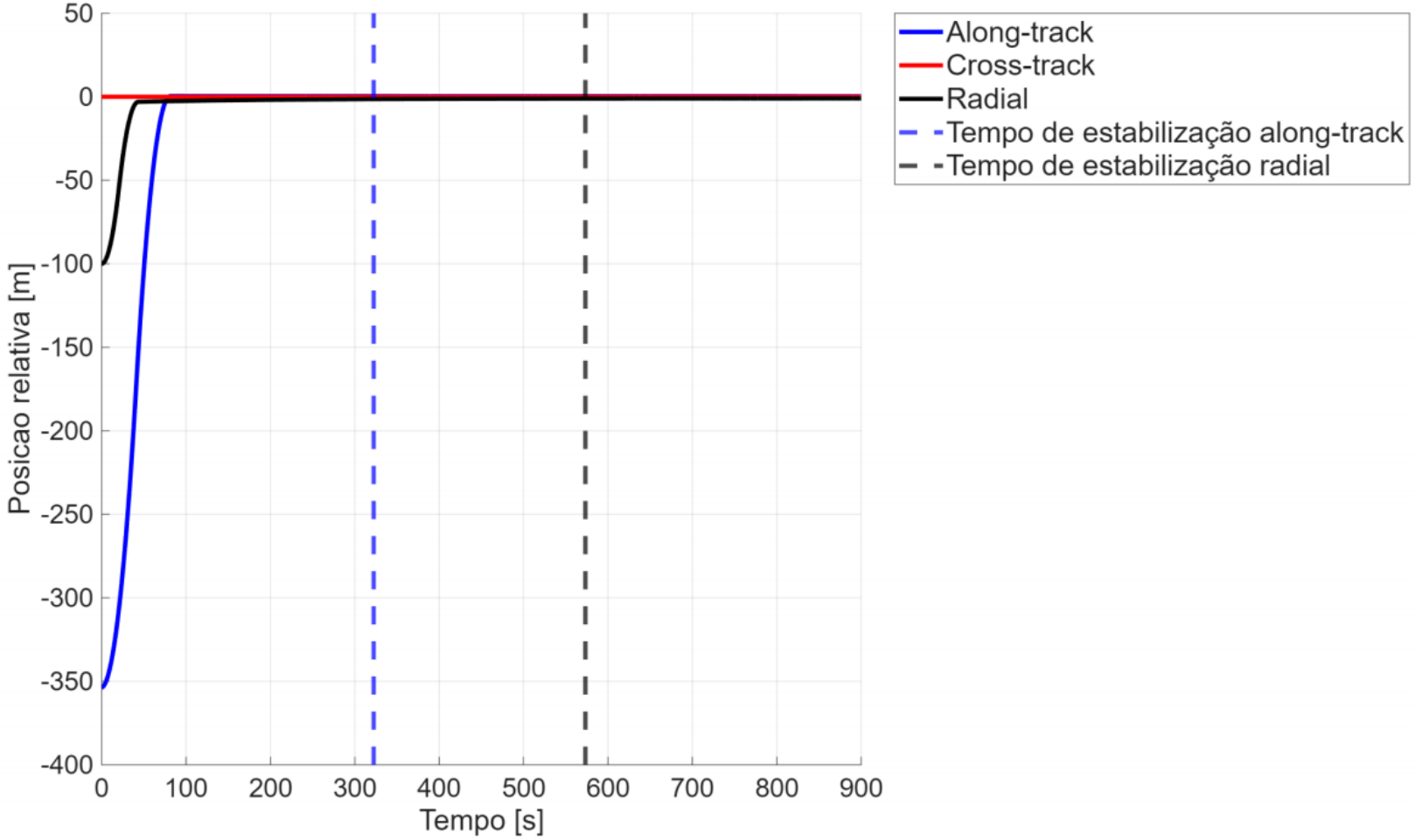


FIGURA 4.7 – Posições do perseguidor no referencial LVLH.

Velocidade relativa (LVLH)

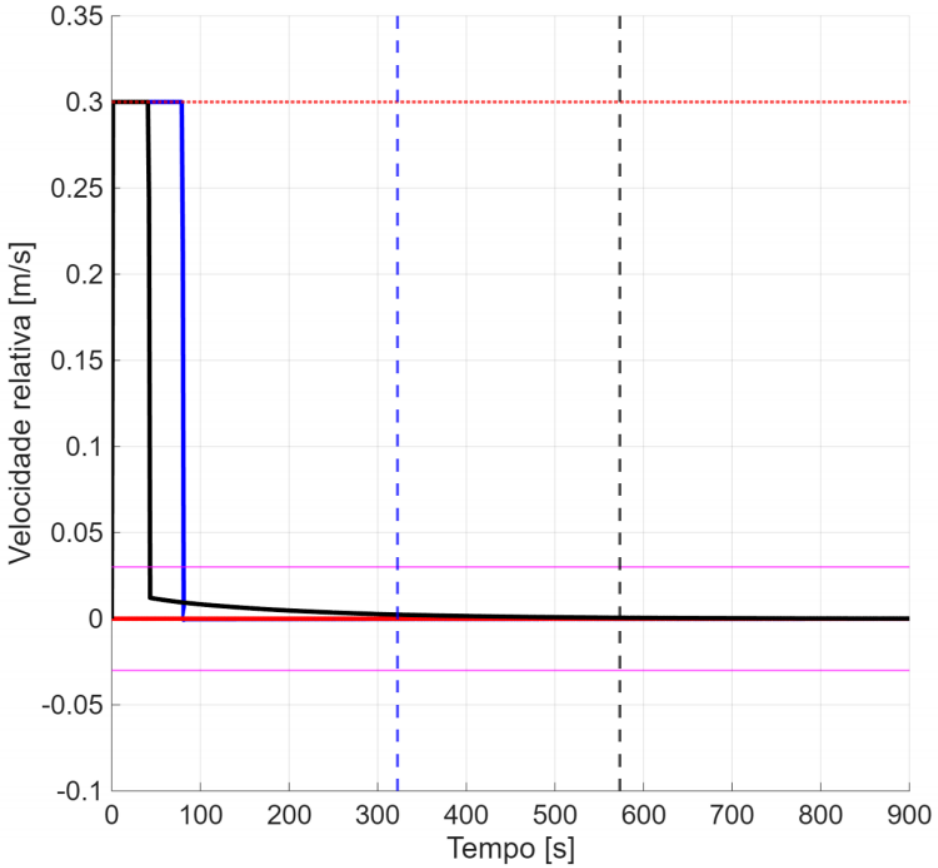


FIGURA 4.10 – Velocidades do perseguidor no referencial LVLH.

TABELA 4.14 – Velocidade relativa inicial e final em LVLH e norma correspondente.

Grandeza	Valor inicial	Valor final	Unidade
Velocidade along-track	0,162462	0,000012	m/s
Velocidade cross-track	0,000000	0,000000	m/s
Velocidade radial	0,000008	0,000000	m/s
Norma da velocidade relativa	0,162462	0,000012	m/s

KINI, V. V.; SURYA, D. P.; SAHOO, R. K.; SINHA, M. **Long-Range Rendezvous and Docking Maneuver Control of Satellite using Cross-Feedback Sliding Mode Controller**. 2025. arXiv: 2504.01203 [eess.SY]. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2504.01203. Acesso em: 12 jun. 2025.

Erro de atitude

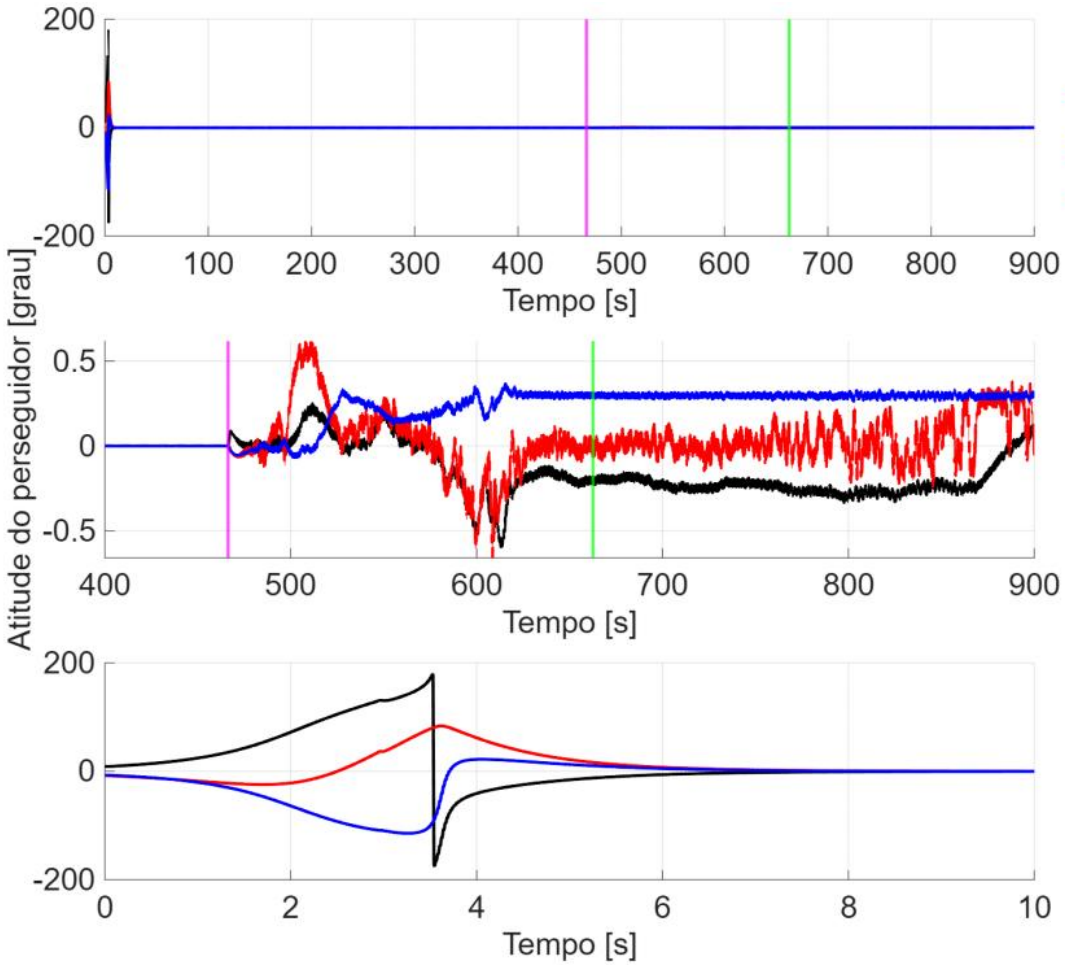


FIGURA 4.16 – Atitude do perseguidor em ângulos de Euler ao longo de toda a aproximação.

TABELA 4.19 – Erros de atitude inicial e final do perseguidor em relação ao alvo.

Ângulo	Erro inicial [grau]	Erro final [grau]
x (roll)	7,0°	0,098°
y (pitch)	8,0°	0,023°
z (yaw)	9,0°	0,299°

Torque de controle de atitude

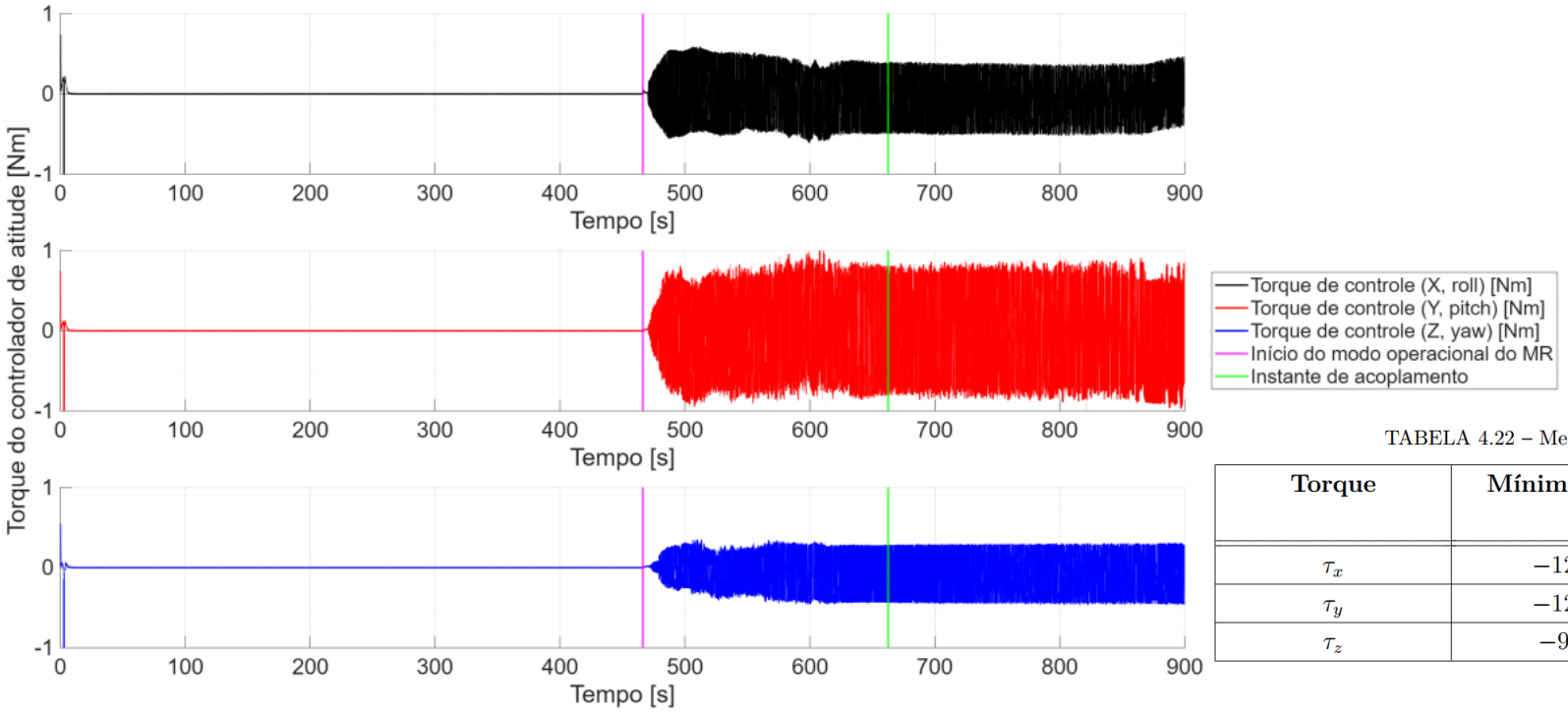


FIGURA 4.20 – Torques de controle de atitude aplicados pelo controlador PD.

TABELA 4.22 – Medição dos torques de controle de atitude (PD).

Torque	Mínimo [Nm]	Máximo [Nm]	Medição final [Nm]
τ_x	−12,07	0,74	0,21
τ_y	−12,49	1,05	−0,04
τ_z	−9,88	0,55	0,06

Torque de reação da espaçonave

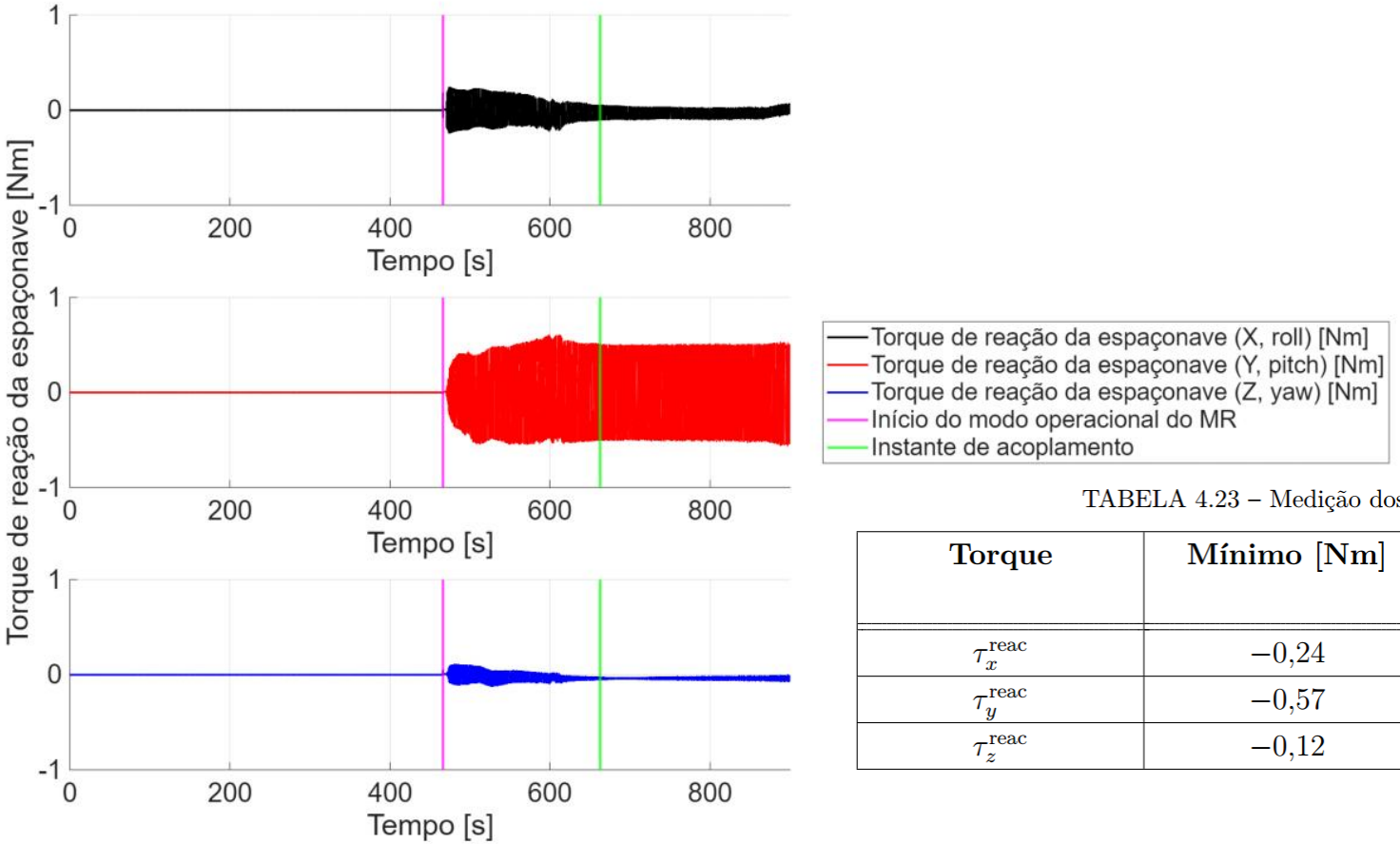


FIGURA 4.21 – Torques de reação na espaçonave decorrentes do movimento do manipulador.

TABELA 4.23 – Medição dos torques de reação na espaçonave.

Torque	Mínimo [Nm]	Máximo [Nm]	Medição final [Nm]
τ_x^{reac}	$-0{,}24$	$0{,}24$	$0{,}05$
τ_y^{reac}	$-0{,}57$	$0{,}61$	$0{,}47$
τ_z^{reac}	$-0{,}12$	$0{,}11$	$-0{,}02$

Torque compensado

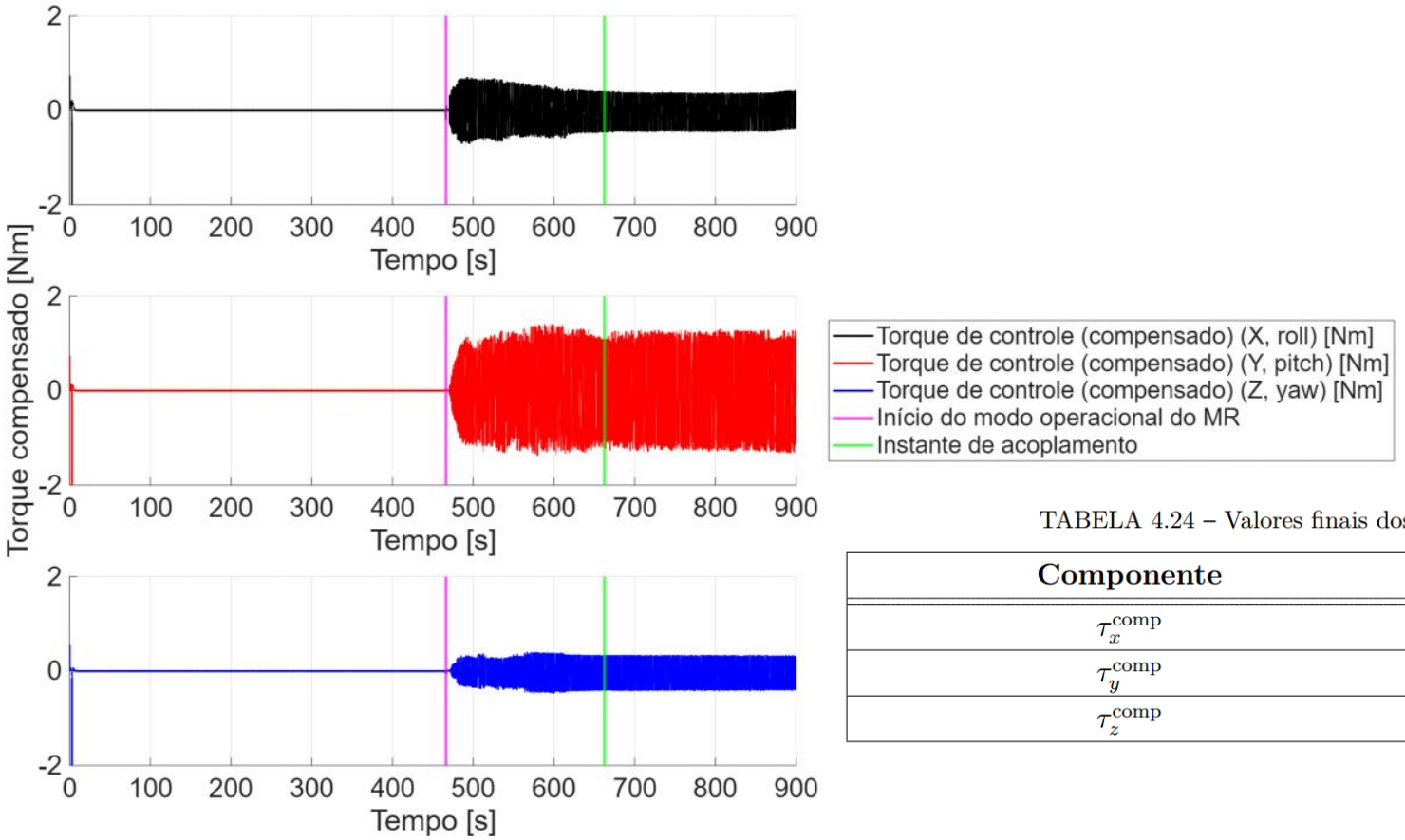


FIGURA 4.22 – Torque de reação compensado.

TABELA 4.24 – Valores finais dos torques de controle compensados.

Componente	Valor final [Nm]
τ_x^{comp}	0,16
τ_y^{comp}	−0,51
τ_z^{comp}	0,08

Movimento das juntas

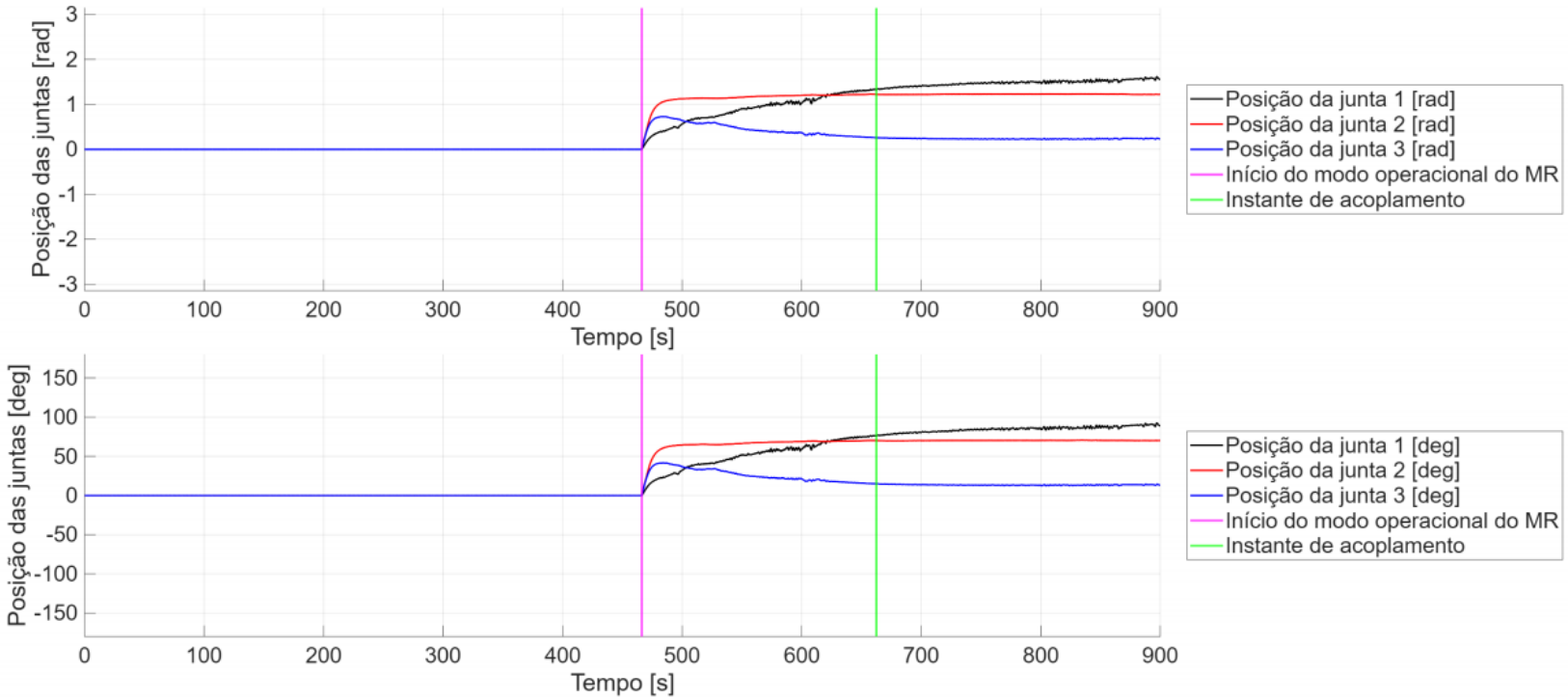


FIGURA 4.23 – Posiçãodas juntas do manipulador durante a aproximação final.

TABELA 4.26 – Movimentação de cada junta do MR em graus.

Junta	Medição de j_i ao longo da simulação [°]	Medição final j_i [°]
j_1	0,00 a 92,65	88,70
j_2	0,00 a 70,60	70,08
j_3	0,00 a 41,69	13,12

Erro de apontamento

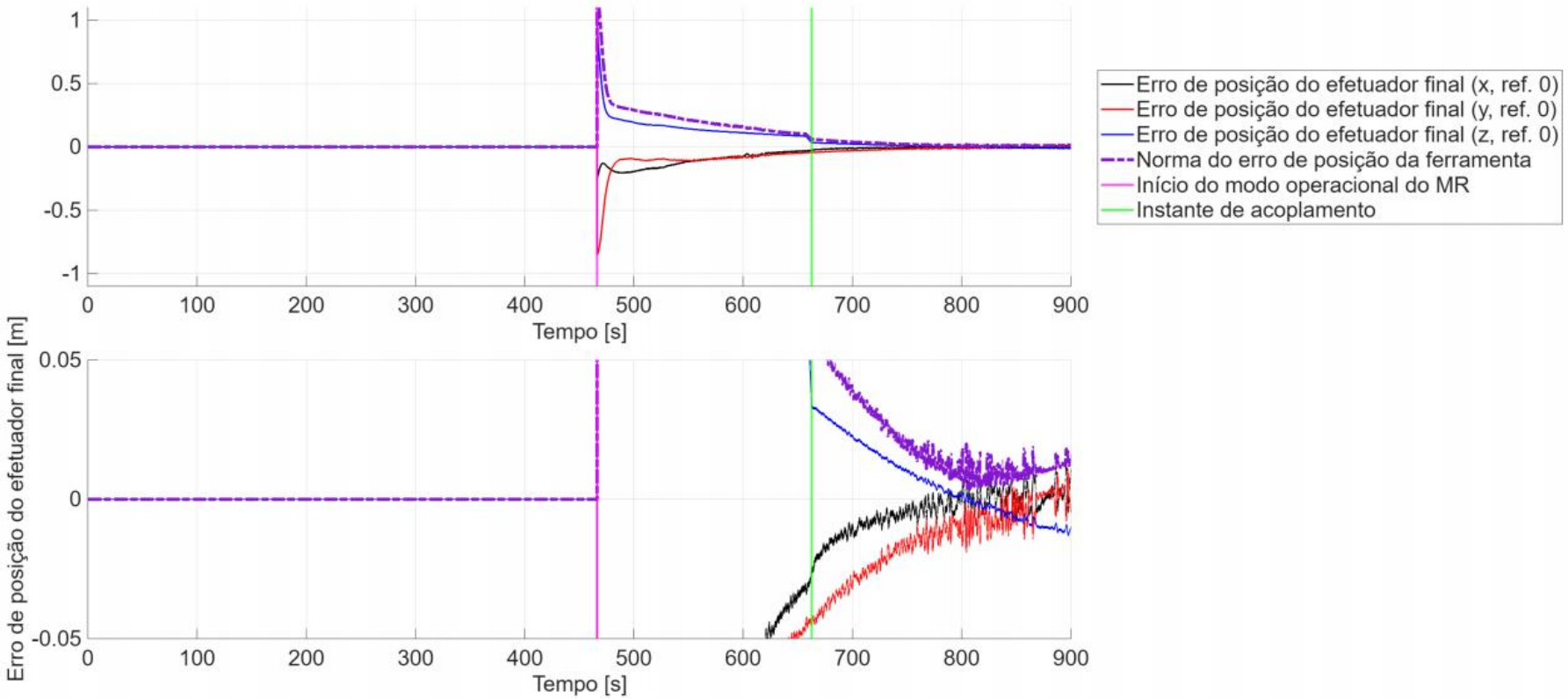


FIGURA 4.26 – Erro de posição da ferramenta em relação à referência, expresso no referencial {0}.

Bloco 5

Conclusão, limitações e trabalhos futuros

Conclusão

1. **Objetivos**
   - Validação do modelo dinâmico e da arquitetura de controle para a missão de RVD/B
2. **Transição de fases**
   - Simulação contínua das fases da missão de RVD/B
3. **Lei de controle**
   - Estratégia de controle corrigiu e manteve a atitude
   - Erros mínimos na translação no referencial LVLH
4. **Contribuição central**
   - Simulador aplicável para cenários de prestação de serviços em órbita

Trabalhos futuros

1. **Modelagem do contato e acoplamento**
   - Inclusão de rigidez, amortecimento e guias mecânicas
   - Estudo de soft capture com controle de força
2. **Perturbações ambientais na dinâmica orbital**
   - Achatamento da Terra (J2)
   - Avaliação do controle translacional em missões longas
3. **Estratégias avançadas de controle**
   - Controles adaptativos ou com ganho variável
   - Ajuste automático de ganhos de controle conforme a fase de aproximação

OBRIGADO!

Linha do tempo

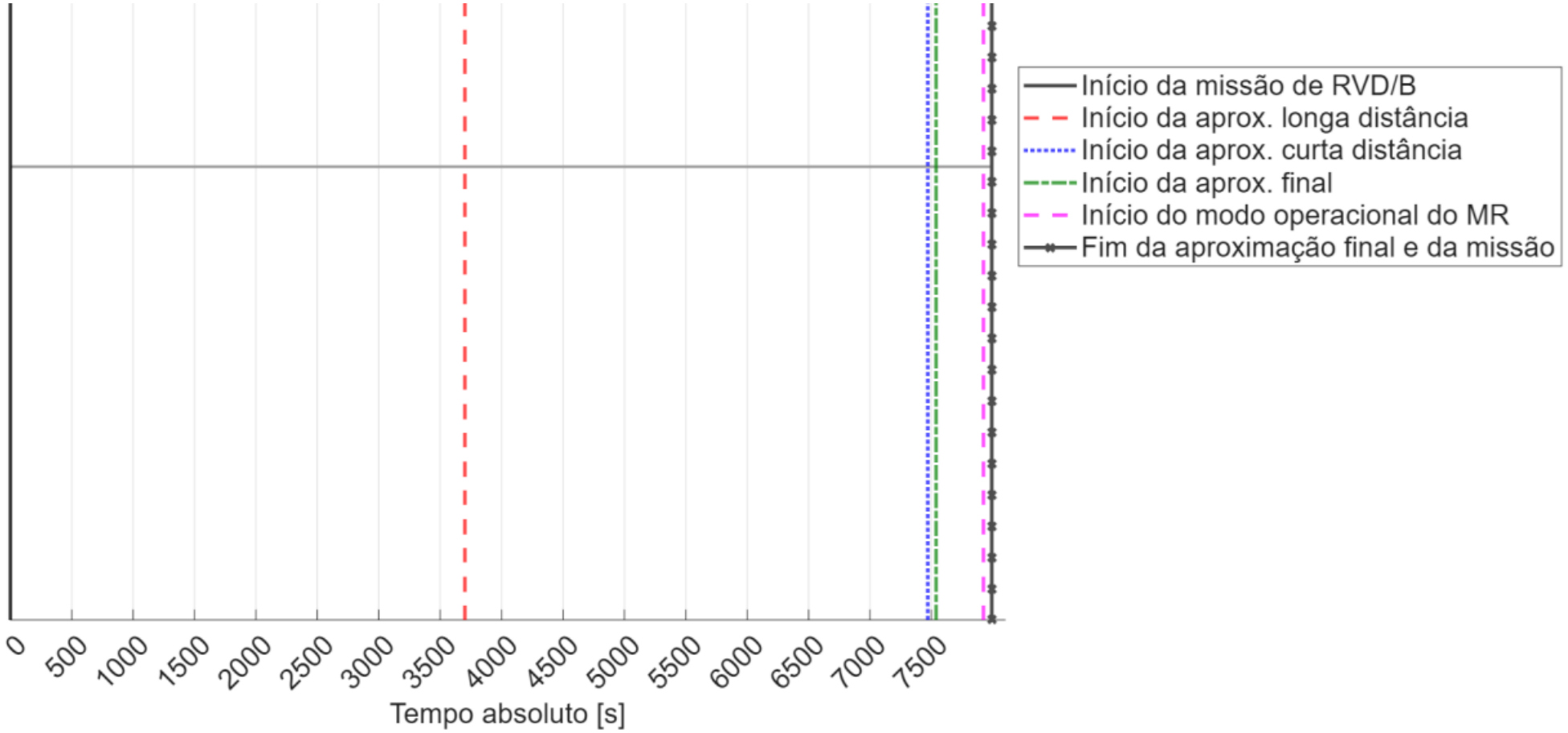


FIGURA 4.1 – Linha do tempo da missão de RVD/B

Linha do tempo

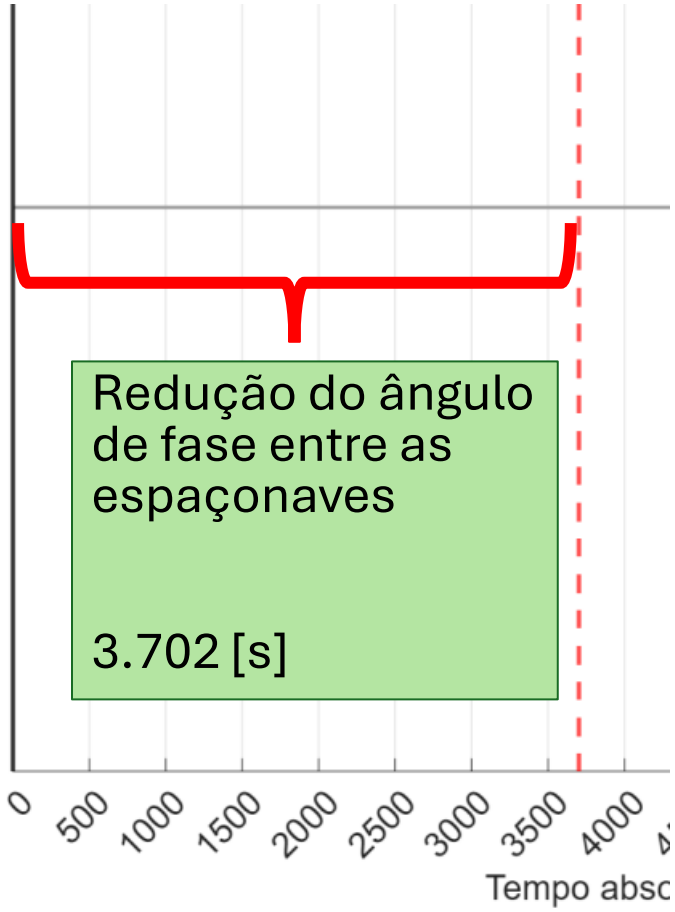


FIGURA 4

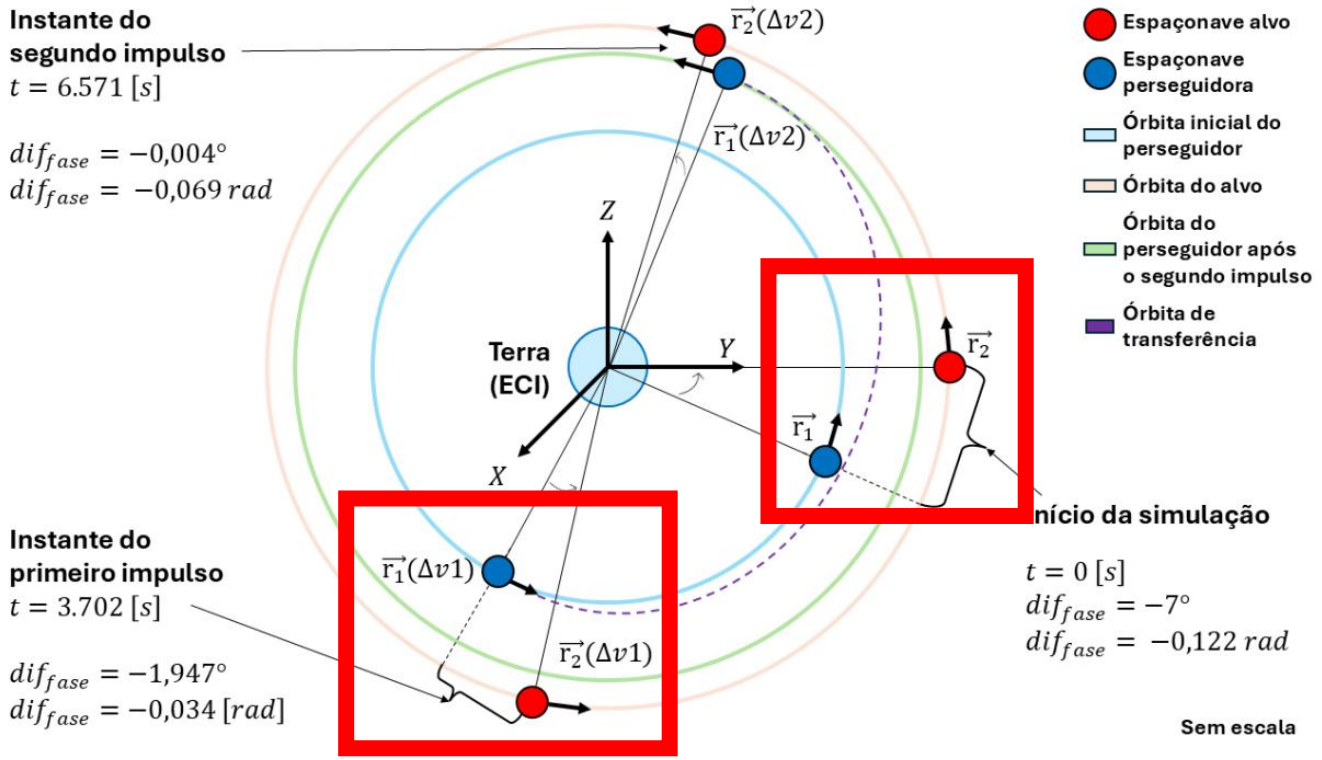
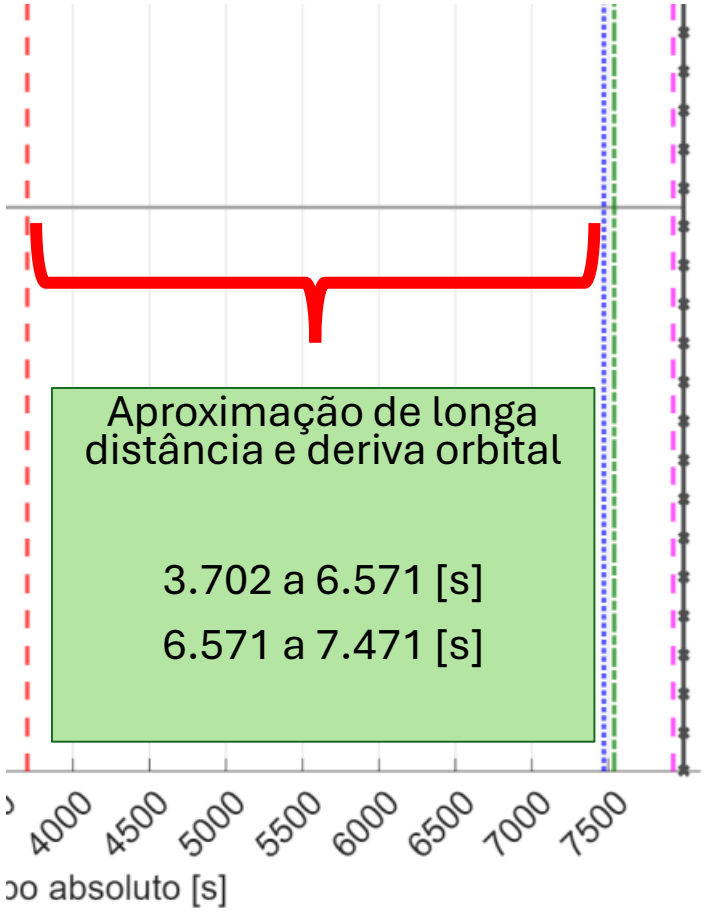


FIGURA 4.2 – Posições inicial e final das espaçonaves durante a fase de aproximação longa da missão de RVD/B.

Linha do tempo



URA 4.1 – Linha do tempo da missão

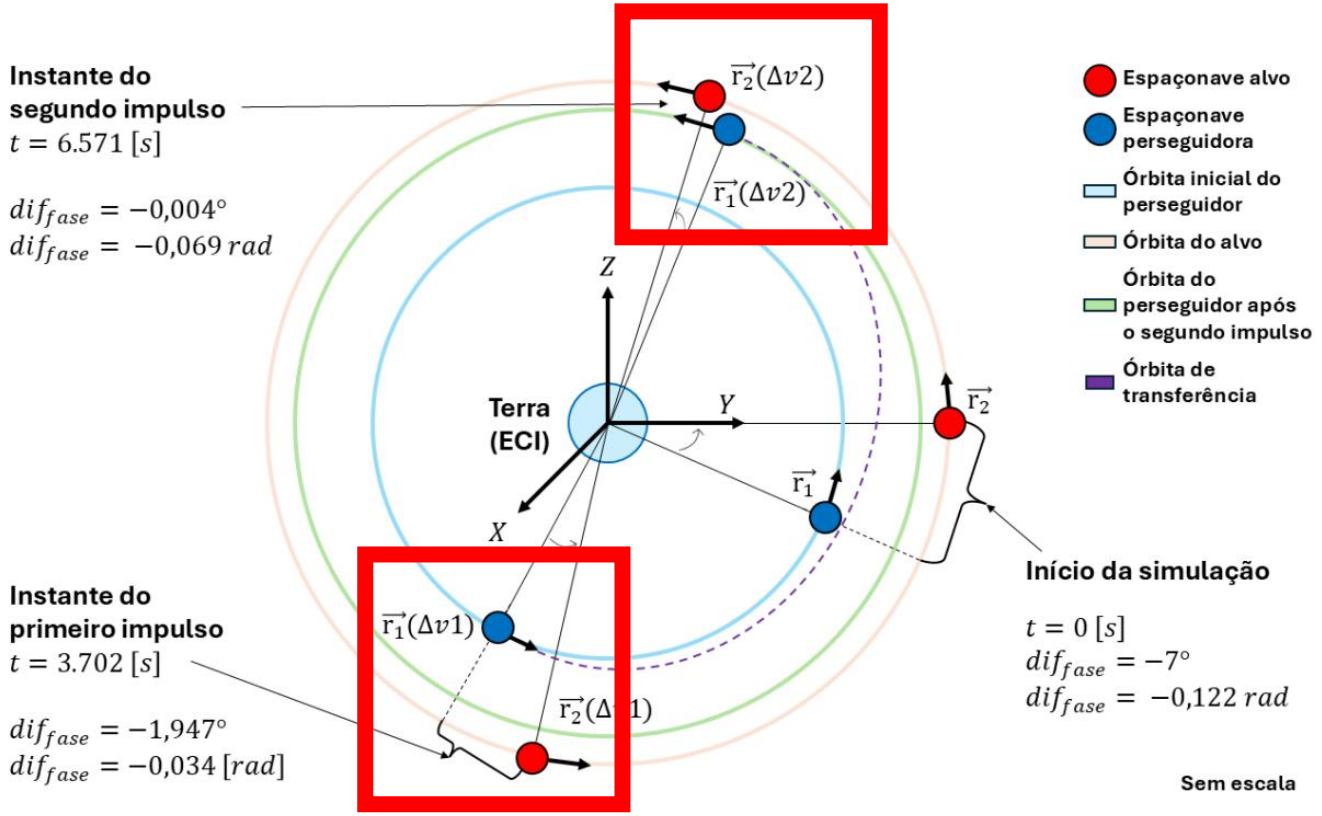


FIGURA 4.2 – Posições inicial e final das espaçonaves durante a fase de aproximação longa da missão de RVD/B.

Resultado – Linha do tempo

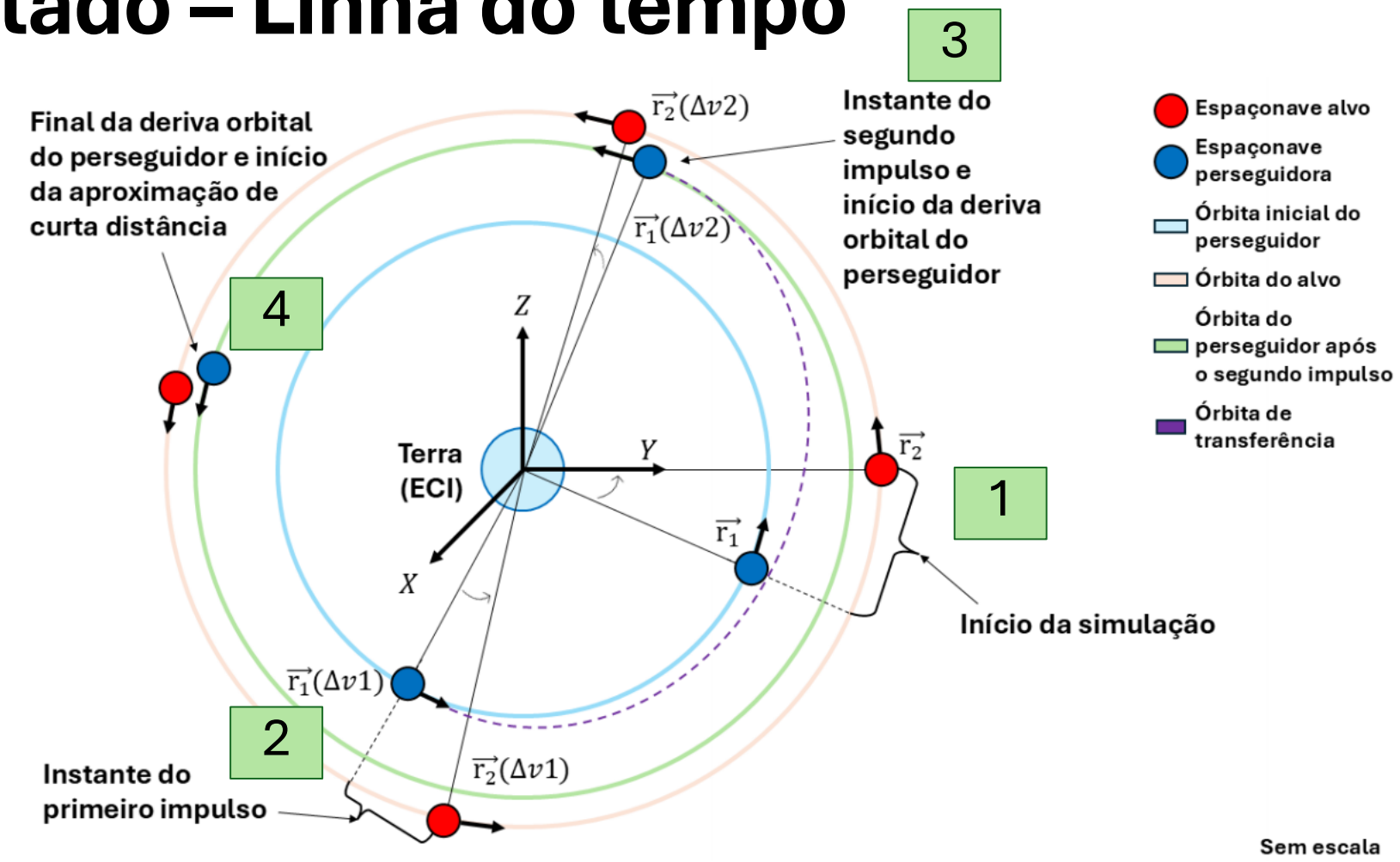


FIGURA 4.3 – Deriva orbital do perseguidor após o segundo impulso durante a aproximação de longa distância da missão de RVD/B.

Resultado – Linha do tempo

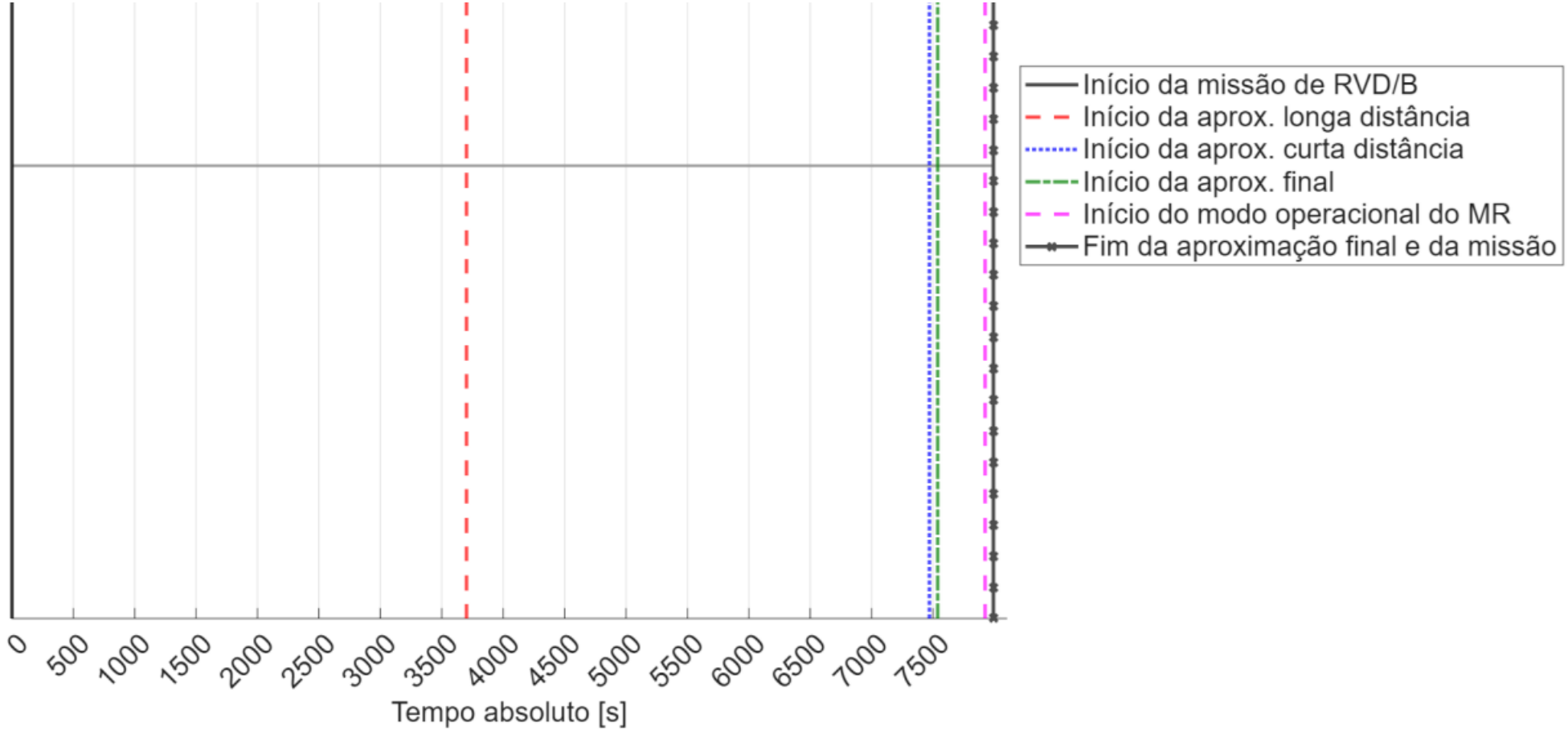
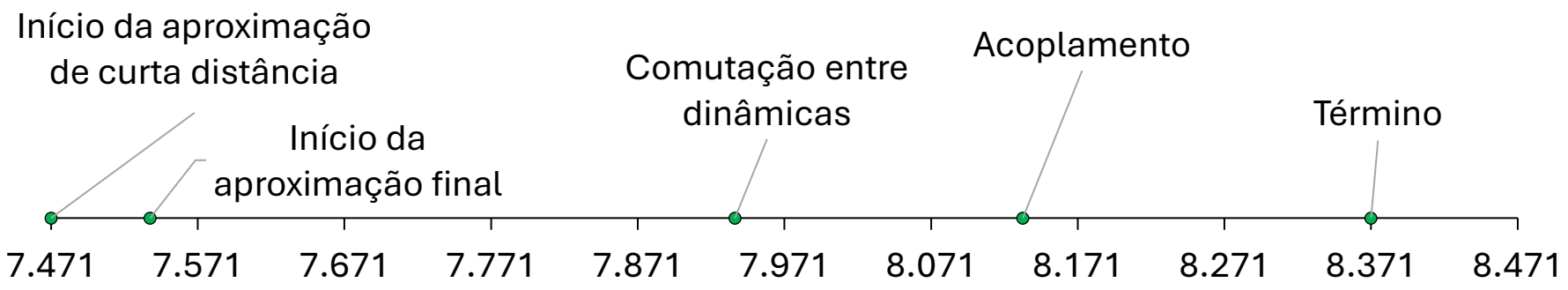
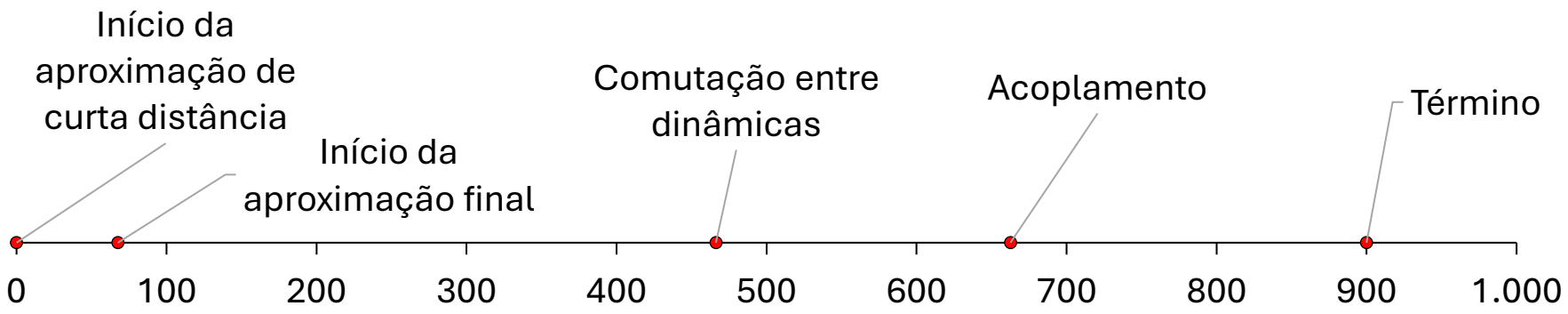


FIGURA 4.1 – Linha do tempo da missão de RVD/B

Resultado – Linha do tempo





Erro posição relativa (LVLH, radial)

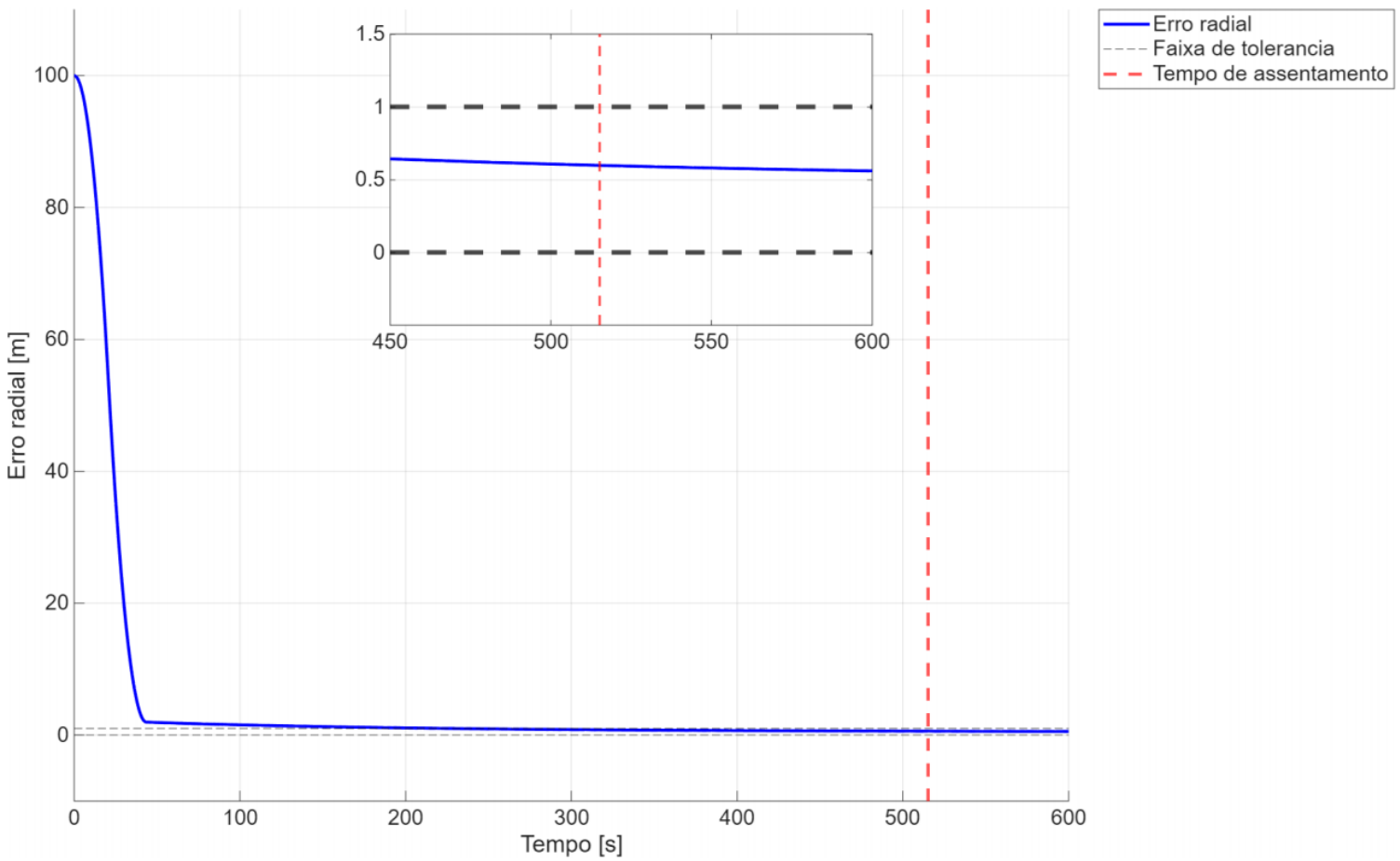


FIGURA 4.11 – Erro radial no referencial LVLH.

Erro posição relativa (LVLH, along-track)

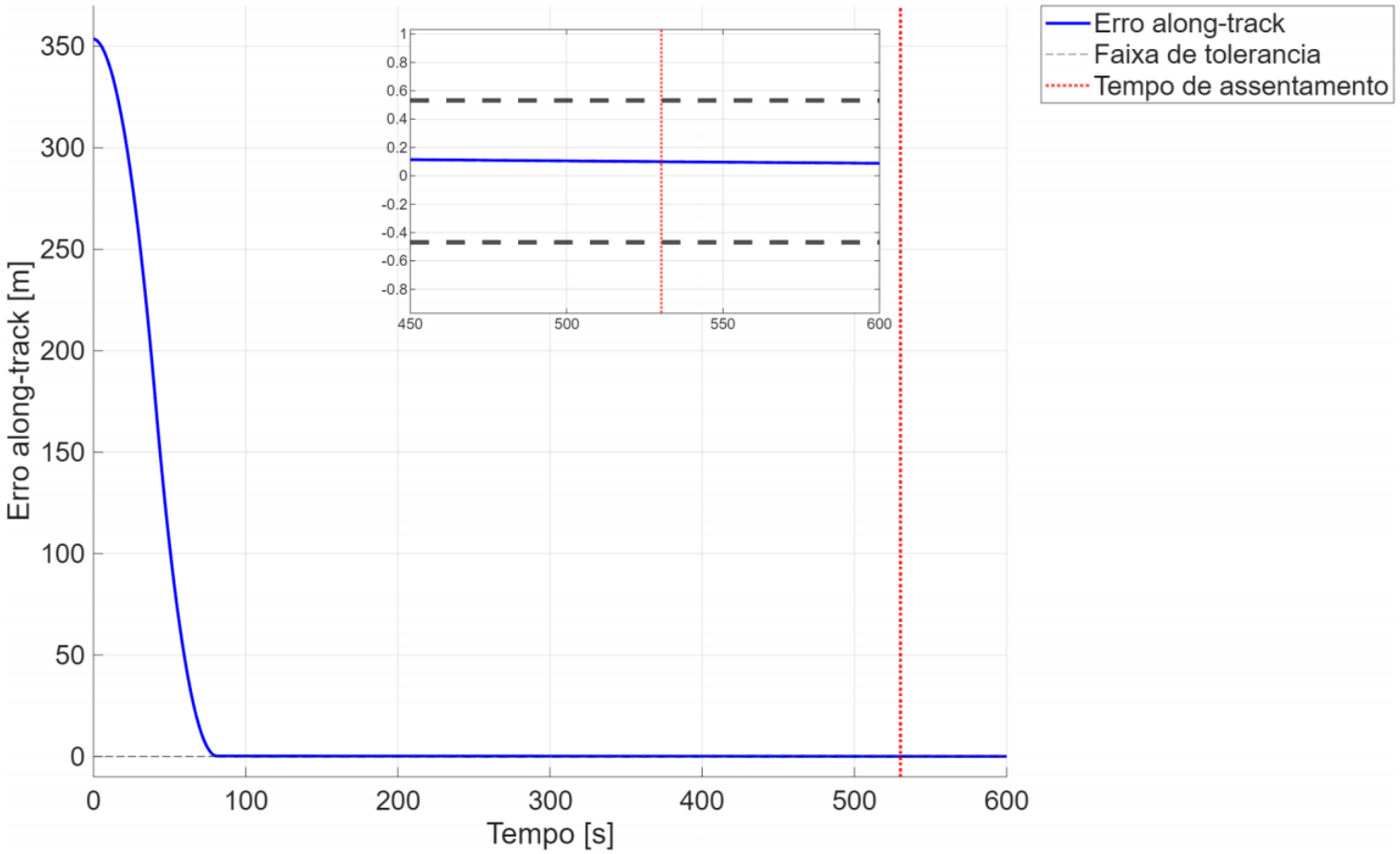


FIGURA 4.12 – Erro along-track no referencial LVLH.

Erro posição relativa (LVLH, cross-track)

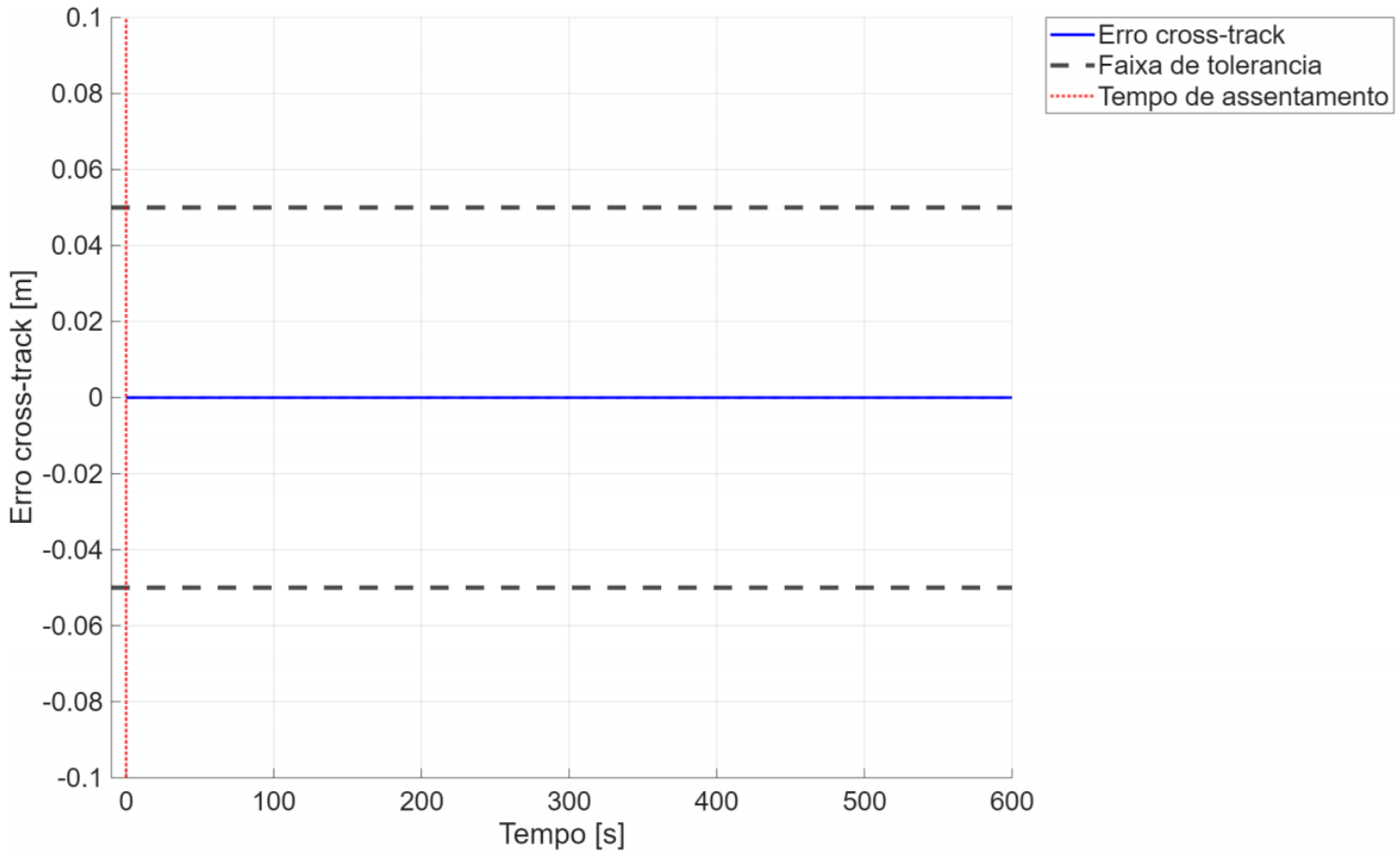


FIGURA 4.13 – Erro cross-track no referencial LVLH.

Espaçonave x Porta de acoplamento

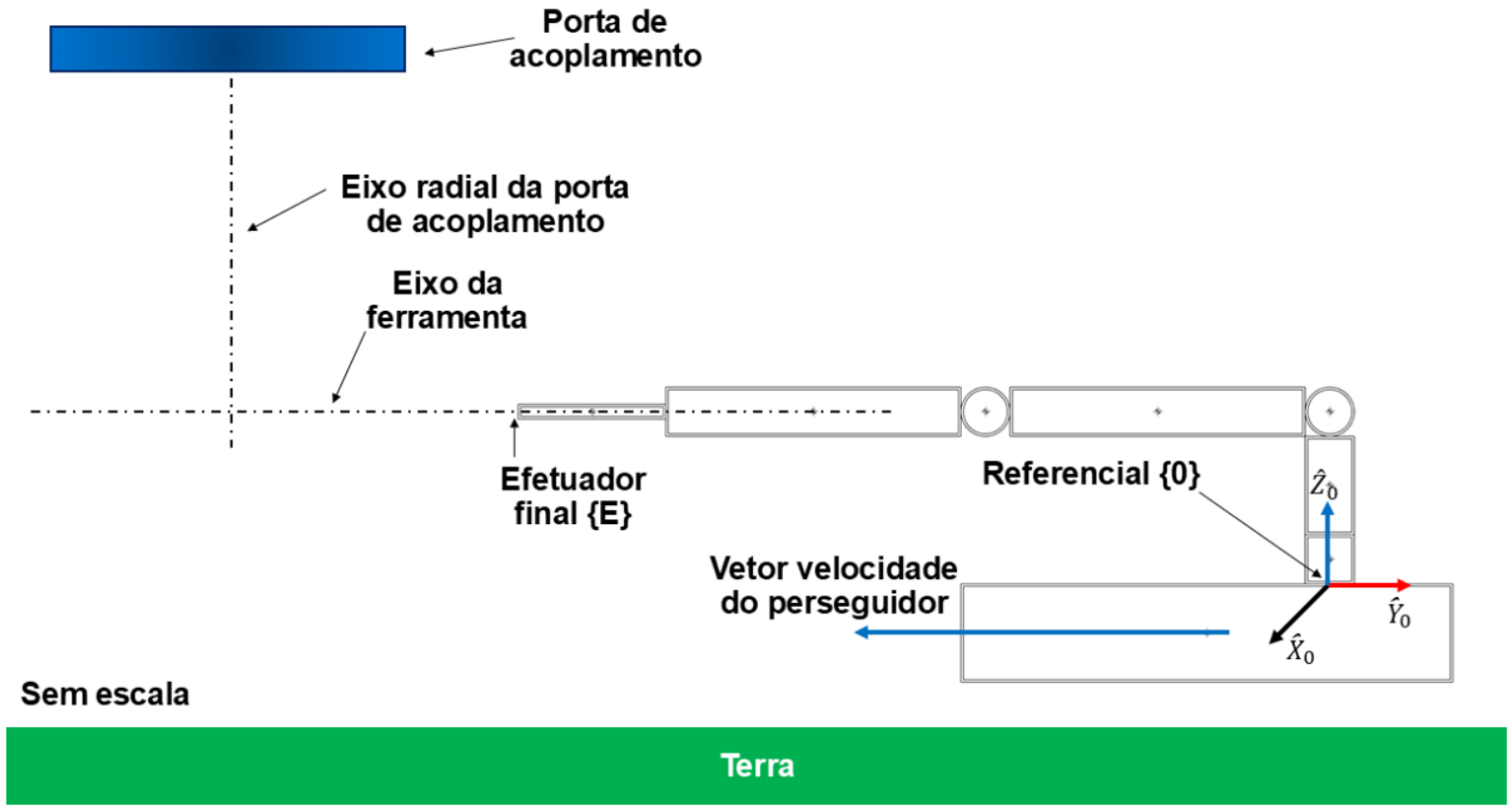


FIGURA 4.27 – Definição geométrica dos eixos utilizados na avaliação de alinhamento: eixo da ferramenta e normal da porta de acoplamento, no referencial {0}.